جامعة عبد المالك السعدي
Université Abdelmalek Essaadi

كلية العلوم و التقنيات بطنجة
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE TANGER
DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

PROJET DE FIN D'ETUDES

Sujet :

DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME D'APPRENTISSAGE (LMS) ET DE CONSULTING

Optimum
Developpement des Ressources

Réalisé par :

Boulkassoum Ouologuem

Sous l'encadrement de :

Mme **Ikram BENABDELOUAHAB**

Dévant le Jury:

Prénom et Nom	***Etablissement***	***Qualité***
Pr. ELAACHAK Lofti	FST de Tanger	Président / Examinateur
Pr. BEN ABDELOUHAB Ikram	Pr.BENABDELOUHAB Ikram	Encadrante Pédagogique/Examinatrice

DEDICACES

C'est avec plaisir que je dédie ces lignes afin d'exprimer ma profonde gratitude et notre grande reconnaissance à toute personne qui a apporté leur soutien et contribué à l'aboutissement de ce travail.

Je tiens à remercier vivement Monsieur Mohamed Kounaidi, de m'avoir accordé l'opportunité de travailler sur ce projet, pour sa disponibilité et pour les directives qu'il m'a fournies tout au long de l'élaboration du projet.

J'adresse aussi mes remerciements à Madame Ikram BENABDELOUHAB pour sa disponibilité et sa patience, notre encadrante qui ne cesse pas de me prodiguer de ses critiques constructives et ses conseils précieux tout au long de ce projet.

Nos sincères remerciements et profond respect à tous nos professeurs et aux personnels travaillant à la Faculté des sciences et Technique de Tanger "FSTT" et à toute personne qui nous a aidé à élaborer ce travail.

Enfin, je saisis cette occasion pour remercier les membres de jury qui ont accepté de juger notre travail, tout en espérant qu'ils trouvent dans ce rapport les qualités de clarté et de motivation qu'ils attendent

REMERCIEMENT

Je dédie ce modeste travail à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à ma réussite et à l'aboutissement de ce projet.

À mes parents bien-aimés, véritables piliers de ma vie, pour leur amour constant, leur patience et les innombrables sacrifices consentis afin de me permettre de poursuivre ma formation dans les meilleures conditions.

À mes encadrants pédagogiques et professionnels, pour leur accompagnement bienveillant, leurs conseils éclairés et leur confiance, qui m'ont guidé tout au long de cette belle aventure intellectuelle.

Et enfin, à toutes les personnes qui, par un geste, un mot ou leur présence, ont marqué positivement mon parcours pour cette réalisation

RESUME

Ce mémoire présente la conception, le développement et la mise en œuvre de **FormConsult**, une plateforme intégrée combinant un système de gestion de la formation (LMS) et des services de consulting professionnels. Face à la fragmentation des outils traditionnels, cette solution vise à centraliser les parcours de développement des compétences dans une interface unifiée. L'approche adoptée repose sur une architecture modulaire et sécurisée, s'appuyant sur des technologies modernes telles que Next.js, React, PostgreSQL et Prisma. Ce document décrit les étapes du projet, les choix techniques et les résultats obtenus, en soulignant les bénéfices d'un tel écosystème pour les entreprises marocaines.

ABSTRACT

This dissertation presents the design, development and implementation of **FormConsult**, an integrated platform combining a learning management system (LMS) and professional consulting services. Faced with the fragmentation of traditional tools, this solution aims to centralise skills development paths in a unified interface. The approach adopted is based on a modular and secure architecture, using modern technologies such as Next.js, React, PostgreSQL and Prisma. This document describes the stages of the project, the technical choices made and the results obtained, highlighting the benefits of such an ecosystem for Moroccan businesses.

Avant-propos

Nom et prénom :

BOULKASSOUM OUOLOGUEM

Intitulé du sujet :

DEVELOPPEMEND'UNE PLATEFORME D'APPRENTISSAGE (LMS) ET DE CONSULTING

Encadrante Pédagogique :

Pr IKRAM BENABDELOUHAB

Période de projet :

Du 03 Avril 2025 au … 5 juin 2025

Cadre du Stage :

Projet de Fin d'Etudes présenté en vue de l'obtention d'une Licence en Science Techniques

1 Table of Contents

DEDICACES 1

REMERCIEMENT 2

RESUME 3

ABSTRACT 4

Table des illustrations 9

Table des tableaux 10

Sigle et abréviations 11

Introduction Générale 12

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL ET CADRAGE DU PROJET 13

1.1 Introduction 13

1.2 L'entreprise d'acceuil 13

1.2.1 Présentation de l'entreprise 13

1.2.2 Approches et valeurs 14

1.2.3 Métier et services 15

1.3 Présentation du projet 16

1.3.1 Sujet du projet 16

1.3.2 Pertinence du sujet et travail demandé 16

1.3.3 Travail demandé 16

1.4 Cadrage Technique et Organisationnel du projet 18

1.4.1 Méthodologie et Phase de Développement 18

1.4.2 Équipe Projet 19

1.4.3 Gestion des risques 20

1.5 Planning Diagramme de GANTT 20

..... 21

1.6 Conclusion 21
CHAPITRE 2 : ETUDE PREALABLE 23
2.1 Introduction 23
2.2 Notion Fondamentales sur la thématique 23
2.2.1 Définition 23
2.2.2 Problématique : 24
2.2.3 Enjeux : 24
2.2.4 Exemple et cas Particuliers 25
2.3 Veille concurrentielle 25
2.3.1 Contexte du marché de la formation et du conulting au Maroc 25
2.4.2 Analyse comparative des principaux concurents 26
2.4 Veille technologique et Positionnement 27
2.4.1 Limites observées chez les concurrents 28
2.4.2 Opportunités strategiques 28
2.4.3 Technologies retenues 29
2.5 Conclusion : 29
CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION 31
3.1 Introduction 31
3.2 Spécifications 31
3.2.1 Analyse des besoins fonctionnels 31
3.2.2 Analyse des besoins non-fonctionnels 32
3.2.3 Acteurs et rôles 33
3.2.4 Scénarios et cas d'utilisation 35
3.3 Diagramme UML 36
3.3.1 Diagramme des classes : 36
3.3.2 Mise en évidence du tableau des dépendances entre objets 38

3.3.3 Diagramme des cas d'utilisation globale : 38
3.3.4 Diagrammes des séquences : 39
3.3.5 Diagramme Activité : 42
3.3.6 Diagrammes d'état : 43
3.4 Conclusion : 46
CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE INFORMATIQUE 47
4.1 Introduction : 47
4.2 Architecture applicative et technique : 47
4.2.1 Descriptions détaillé des couches : 48
4.3 Architecture de développement (MVC) 51
4.4 Technologies choisies 53
4.4.1 Stack Frontend 53
4.4.2 Stack Backend 53
4.5 Présentation de sessions d'utilisation du projet : 55
4.6 Conclusion 66
5 Conclusion Générale 66
6 Références 68
6.1 Webographie 68

Table des illustrations

Figure 3.2-1: Logo de l'entreprise 13
Figure 3.5-1:Diagramme de Gant 21
Figure 5.3-1:Diagramme de classe 37
Figure 5.3-2:Diagramme de cas d'utilsation 39
Figure 5.3-3:Diagramme de Séquence pour l'abonnement 40
Figure 5.3-4Diagramme de séquence pour l'invitation 41
Figure 5.3-5:Diagramme d'active pour le processus de consulting 42
Figure 5.3-6:Diagramme d'état de la formation 43
Figure 5.3-7: Diagramme d'etat pour le suivie des formations 45
Figure 6.2-1: Architecture Form-consult 48
Figure 6.5-2: Page d'acceuil 55
Figure 6.5-3: Page d'inscription entreprise 56
Figure 6.5-4 Page d'inscription pour les entreprises 57
Figure 6.5-5: Détails des Formations 62
Figure 6.5-6: Page de Suivi des Apprenants par Formation 64

Table des tableaux

Tableau 1:Bilan Du Projet 21
Tableau 2: Analyse Des Concurrents Segment LMS 26
Tableau 3: Analyse Des Concurrents Segment CONSULTING 27
Tableau 4:Positionnement Concurrentiel 27
Tableau 5:Veille Technologiques 28
Tableau 6:Matrice Des Permissions 34
Tableau 7: Tableau de Dependance Uml 38

Sigle et abréviations

Sigles	Significations
API	Application Programming Interface
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CRUD	Create, Read, Update, Delete
GANT	Gantt Chart
IDE	Integrated Development Environment
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JavaScript Web Token
LMS	Learning Management Systems
MVC	Models-Views-Controllers
ORM	Object Relation Mapping
PME	Petite et Moyenne Entreprise
RESTful	Representational State Transfer
SSO	Single Sign-On
UML	Unified Modeling Language
UX/UI	User Experience /User Interface

Introduction Générale

Dans un contexte économique où la transformation digitale s'impose comme un levier stratégique de compétitivité, les entreprises font face à un double défi : former efficacement leurs collaborateurs aux nouvelles technologies et méthodologies, tout en bénéficiant d'un accompagnement expert personnalisé. Les plateformes d'apprentissage traditionnelles (LMS - Learning Management Systems) se révèlent souvent cloisonnées et déconnectées des besoins opérationnels immédiats des organisations. Parallèlement, les services de consulting restent généralement isolés des parcours de formation, créant une rupture dans la chaîne de valeur de l'acquisition de compétences.

Cette fragmentation des outils et des processus génère des inefficiences organisationnelles, des coûts de gestion élevés et une expérience utilisateur dégradée. Les entreprises se retrouvent contraintes de jongler entre plusieurs solutions hétérogènes pour répondre à leurs besoins de formation et d'expertise, compromettant ainsi l'efficacité de leur stratégie de développement des compétences.

Ce mémoire présente la conception, le développement et la mise en œuvre de **FormConsul**t, une plateforme innovante qui révolutionne l'approche traditionnelle de la formation professionnelle en intégrant organiquement un système de Learning Management System (LMS) avec des services de consulting spécialisés. Cette solution unifiée vise à créer un écosystème cohérent où l'apprentissage théorique et l'accompagnement pratique se complètent dans une expérience utilisateur fluide et intuitive.
Ce document retrace l'intégralité du processus de développement, depuis l'analyse des besoins et l'étude concurrentielle jusqu'à la mise en production, en passant par les phases de conception architecturale et d'implémentation technique. Il met en évidence les choix technologiques, les défis rencontrés et les solutions apportées, tout en proposant une évaluation critique des résultats obtenus et des perspectives d'évolution de la plateforme.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL ET CADRAGE DU PROJET

1.1 Introduction

Ce premier chapitre présente le cadre organisationnel et contextuel dans lequel s'inscrit le projet **FormConsult**. Il expose les motivations ayant conduit au développement de cette plateforme qui modernise l'approche de la formation professionnelle, détaille l'environnement de développement et précise l'organisation du projet depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre opérationnelle.

Le projet **FormConsult** s'inscrit dans une démarche d'innovation technologique visant à répondre aux enjeux actuels de la formation professionnelle et du conseil en entreprise. Il répond à un besoin clairement identifié sur le marché : **la disponibilité d'une solution complète et intégrée**, combinant apprentissage en ligne et accompagnement expert.

L'originalité de cette approche réside dans l'intégration native de ces deux services complémentaires au sein d'un même écosystème : un **LMS** (Learning Management System) et un module de **consulting spécialisé**, créant ainsi une expérience cohérente pour les entreprises et leurs collaborateurs.

1.2 L'entreprise d'acceuil

1.2.1 Présentation de l'entreprise

FIGURE 1.2-1: LOGO DE L'ENTREPRISE

Optimum Developpement Des Ressources est un cabinet de conseil atypique et structuré. Spécialisé dans la conduite des projets sociaux et de ressources humaines (étude, audit, recrutement, bilan de compétence, outplacement, inplacement, coaching, prestations globales pour la gestion des ressources humaines, ingénierie de formation, accompagnement

des associations…) ainsi que des Nouvelles Technologies d'Information et de Communication – NTIC (Etudes, Installation d'un système d'information, matériel, réseaux locaux, WIFI, logiciels de gestion, formation continue…).

Il collabore avec nombreux cabinets qu'il a, en quelque sorte, « labillisés » pour en faire des partenaires sur certaines opérations selon la prestation, selon la région et selon la filière professionnelle.

Il dirige en partnership avec plusieurs conseillers et animateurs qui sont liés par une synergie et qui sont souvent force de propositions en ce qui concerne les pistes à explorer et les contacts à susciter.

Concernent les méthodes de travail, Optimum Développement Des Ressources se situe dans une démarche participative de transfert de savoir-faire, mais sans forcing puisque l'éthique des consultants est ici de s'adapter strictement aux besoins et à la problématique des entreprises dans le souci constant de ne pas leur apporter de solutions qui leurs resteraient extérieures. En conséquence ce cabinet prône un management de proximité.

1.2.2 Approches et valeurs

La culture d'Optimum Développement Des Ressources valorise le professionnalisme et la convivialité dans les relations internes comme dans les rapports avec les clients.

Au cours de leurs missions, les professionnels d'Optimum Développement Des Ressources privilégient sur toute autre considération la recherche de l'intérêt du client, le pragmatisme, la volonté d'aboutir à des "solutions qui marchent", une déontologie sans faille, l'indépendance de jugement. La confiance est ainsi créée et étayée par la rigueur, le professionnalisme et une volonté de simplicité.

Les consultants d'Optimum Développement Des Ressources ont des valeurs fortes partagées : le plaisir à vivre les missions, l'honnêteté intellectuelle, l'exigence mutuelle et le goût du challenge. L'esprit d'équipe est essentiel à la réussite de nos missions et au développement de nos compétences. Notre pratique du management des ressources humaines valorise l'équité, la prise en compte de l'individu, avec le souci permanent du partage de savoir-faire.

L'esprit d'entreprise est systématiquement encouragé, mais aussi la solidarité, dans la vie du cabinet comme sur les missions.

1.2.3 Métier et services

Domaines d'intervention et de compétences :

- **Développement Humain (Indh) :** Organisation des cycles de formation dans le cadre de renforcement des capacités des associations et acteurs locaux, Conduite des Projets de développement, conseil, études prospectives, assistance…
- **Gestion Des Ressources Humaines** : Recrutement, Outplacement, Inplacement, Coaching, Développement, Management, Sensibilisation, Communication
- **Etude** : expertise, assistance en ingénierie des projets.
- **Ingénierie de Formation** : Audit et élaboration d'un plan de formation, formation continue, formation à distance, alphabétisation, formations spéciales pour les immigrés…
- **Diagnostique stratégique**.
- **Nouvelles Technologies D'information Et De Communication** : Etudes et cahier de charge, Installation des systèmes d'information et de communication dans les administrations publiques et privées (matériel, réseaux locaux, WIFI, logiciels de gestion, maintenance…)
- **Organisation Qualité** : certifications et accompagnement

Domaines de recherche :

- Gouvernance et transparence dans l'Administration Numérique.
- Management et stratégie des organisations.
- Gestion et amélioration de la qualité dans les domaines de la santé et de l 'éducation.
- Théorie de prévision et de pro gnostique.
- NTIC et prendre de la décision. (Intelligence Artificielle)

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Sujet du projet

Le projet **FormConsult** consiste en la création d'une plateforme complète intégrant un système de gestion de l'apprentissage (LMS) et des services de consulting professionnels. L'objectif est de proposer un environnement centralisé où les entreprises peuvent :

- Former leurs collaborateurs via des parcours d'apprentissage structurés,
- Accéder à des services de consulting spécialisés et personnalisés,
- Gérer l'ensemble du processus depuis une **interface unique et intuitive**.

1.3.2 Pertinence du sujet et travail demandé

• Enjeux du marché :

L'analyse des tendances actuelles révèle plusieurs éléments justifiant la pertinence de ce projet :

- **Transformation digitale accélérée** : les entreprises investissent massivement dans la formation numérique de leurs équipes.
- **Fragmentation des outils** : peu de solutions offrent une approche réellement intégrée.
- **Besoin d'expertise ponctuelle** : les organisations souhaitent accéder rapidement à des compétences externes.

• Innovation technique :

- Architecture multi-rôles avancée (5 profils utilisateur distincts),
- Intégration native entre les modules LMS et consulting,
- Scalabilité assurée : possibilité de gérer plusieurs entreprises simultanément,
- Interface utilisateur personnalisée selon le rôle.

1.3.3 Travail demandé

Le travail à réaliser consiste couvrir l'ensemble des taches au bon déroulement du projet,

depuis l'étude initiale jusqu'au déploiement de la solution finale. Cela inclut :

- L'étude du marché et l'analyse des besoins,
- La conception de l'architecture logicielle,
- Le développement de la plateforme web (frontend + backend),
- Internalisation de la plateforme,
- La phase de test, validation et documentation, et déploiement

Cahier des charges fonctionnel :

• LMS :

- Création et gestion de formations multimédia,
- Suivi de progression et délivrance de certificats,
- Statistiques et rapports d'apprentissage,
- Gestion des ressources pédagogiques.

• Consulting :

- Planification et gestion des rendez-vous,
- Assignation automatique des consultants,
- Système de feedback post-consultation,
- Intégration avec outils de visioconférence.

• Administration :

- Gestion multi-entreprise avec isolation des données,
- Module d'abonnement et facturation automatisée,
- Tableau de bord analytique pour les administrateurs,
- Gestion des rôles et des permissions utilisateur.

1.4 Cadrage Technique et Organisationnel du projet

1.4.1 Méthodologie et Phase de Développement

Bien que ce projet ait été mené individuellement, son déroulement a reposé sur une **approche structurée et progressive**, inspirée des principes de développement itératif et modulaire. L'objectif était de garantir la cohérence globale de la solution tout en permettant une montée en complexité contrôlée.

Le cycle de développement s'est articulé autour de quatre grandes phases :

Approche structurée en 5 phases :

Phase 1 – Cadrage sujet (1 semaine) :

- Compréhension du sujet
- Préparation du cahier des charges

Phase 2 – Analyse et conception (2 semaines) :

- Étude de l'existant et veille concurrentielle,
- Spécifications fonctionnelles détaillées,
- Conception UX/UI et création des maquettes,
- Choix des technologies et modélisation de la base de données.

Phase 3 – Développement core (3 semaines) :

- Mise en place de l'environnement de développement,
- Conception de l'architecture backend,
- Création des modèles de données avec Prisma,
- Développement des API REST,
- Intégration de l'authentification multi-rôles (NextAuth).

Phase 4 – Fonctionnalités métier (3 semaines) :

- Développement du module LMS (formations, quiz, progression),

- Implémentation du module de consulting (créneaux, feedback),
- Intégration du système de paiement (Stripe),
- Création des tableaux de bord personnalisés,
- Mise en place du système de notifications.

• Phase 5 – Tests (4 jours) :

- Réalisation des tests fonctionnels,
- Formation à l'utilisation,

- **Phase 5 – Rédaction du rapport (2 semaines) :**

1.4.2 Équipe Projet

En tant que seul membre du projet j'ai assuré, l'ensemble des responsabilités suivantes :

• Coordination et gestion du projet :

- Planification et suivi des tâches,
- Interface avec les parties prenantes (encadrants, utilisateurs cibles),
- Gestion des risques et assurance qualité,
- Suivi de l'avancement et respect des livrables.

• Architecture et développement technique :

- Conception de l'architecture logicielle,
- Développement du frontend (Next.js, React),
- Développement du backend (API REST, base de données PostgreSQL).

• Design UX/UI :

- Recherche utilisateur (personas),
- Conception des maquettes et recherches des composants,
- Définition du design system,
- Réalisation de tests d'utilisabilité.

• Analyse fonctionnelle et tests :

- Analyse des besoins métier,
- Rédaction des spécifications fonctionnelles,
- Réalisation des tests fonctionnels,
- Production de la documentation utilisateur.

1.4.3 Gestion des risques

Principaux Risques identifiés:

- Complexité de l'intégration entre les modules LMS et consulting
- Risque de dégradation des performances en cas de forte charge
- Vulnérabilités potentielles liées à la gestion des données sensibles

Mesures préventives mise en œuvre :

- Adoption d'une architecture modulaire pour limiter les interdépendances
- Tests continus tout au long du développement
- Application des bonnes pratiques de sécurité (validation, chiffrement, gestion des permissions)

1.5 Planning Diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt suivant illustre la planification temporelle du projet, découpé en six grandes phases : cadrage du sujet, analyse ,conception, développement core, développement métier (extensions), test et documentions et enfin la rédaction du rapport. Il permet de visualiser la progression chronologique, la durée estimée des tâches et les dépendances majeures.

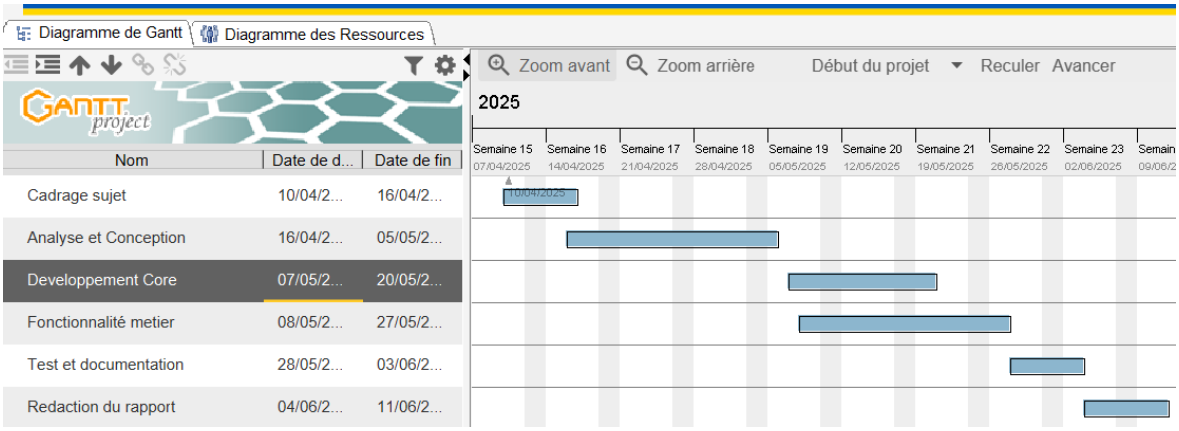


FIGURE 1.5-1:DIAGRAMME DE GANT

Objectifs et Résultat	Taux de réalisation	Etat et commentaire
L'étude du marché et l'analyse des besoins,	100%	Terminé
La conception de l'architecture logicielle,	100%	Terminé
Le développement de la plateforme web (frontend + backend),	100%	Terminé
Internalisation de la plateforme ,	0%	Non internalisé
La phase de test	100%	Terminé

TABLEAU 1:BILAN DU PROJET

1.6 Conclusion

Le projet **FormConsult** est né d'une volonté claire : proposer une solution moderne et adaptée aux nouveaux enjeux de la formation professionnelle. Face à un contexte en pleine transformation digitale, il s'est construit comme une réponse aux attentes des entreprises, en alliant rigueur technologique et vision fonctionnelle.

Le chapitre suivant présentera l'étude préalable qui a permis de poser les fondations de cette solution, en identifiant les besoins du marché et en définissant les grandes orientations techniques du projet

CHAPITRE 2 : ETUDE PREALABLE

2.1 Introduction

L'étude préalable constitue la phase fondamentale de conceptualisation du projet FormConsult. Cette analyse approfondie a permis d'identifier les besoins du marché, d'évaluer l'écosystème concurrentiel et de définir une stratégie de différenciation technologique et fonctionnelle. Ce chapitre présente la démarche méthodologique adoptée, les résultats de la veille technologique et concurrentielle, ainsi que les orientations stratégiques qui ont guidé la conception de la plateforme.

L'objectif de cette étude était de valider la pertinence du concept d'intégration LMS/Consulting et d'identifier les leviers de création de valeur susceptibles de différencier FormConsult sur un marché hautement concurrentiel.

2.2 Notion Fondamentales sur la thématique

2.2.1 Définition

FormConsult est défini comme une plateforme de nouvelle génération qui intègre organiquement un système de gestion de l'apprentissage (LMS) avec des services de consulting professionnels spécialisés. Cette convergence technologique vise à créer un écosystème unifié de développement des compétences en entreprise.

Learning Management System (LMS) : peut être définis comme un système logiciel conçu pour la livraison, le suivi et la gestion de programmes d'apprentissage et de formation. Dans le contexte de FormConsult, le LMS intègre des fonctionnalités avancées de :

- Gestion de contenu multimédia (vidéos, documents, quiz interactifs)
- Suivi personnalisé de la progression des apprenants
- Analytics et reporting en temps réel
- Certification automatisée des acquis

Consulting intégré : Services d'accompagnement expert proposés en complément des formations, comprenant :

- Sessions de consulting individualisées ou collectives
- Assignation automatisée de consultants selon l'expertise requise
- Planification intelligente et gestion des disponibilités
- Système de feedback et d'évaluation bidirectionnel.

2.2.2 Problématique :

- Problème Central :

Les entreprises marocaines peinent à accéder à des solutions de formation digitale complètes qui combinent apprentissage structuré et accompagnement personnalisé, adaptées à leur budget et leur contexte culturel.

- Sous-problèmes Identifiés :
  - Fragmentation des services : Formation et consulting proposés par des acteurs différents
  - Coût prohibitif des solutions internationales : Les plateformes LMS de renommée mondiale comme Cornerstone, TalentLMS ou Docebo proposent des abonnements **pouvant atteindre 800 à 1500 MAD par utilisateur et par mois** *(source : analyses de tarification sur les sites officiels, 2024)*.
  - Complexité d'intégration: Difficultés à faire communiquer différents outils
  - Suivi insuffisant : Manque d'outils pour mesurer l'impact réel des formations
  - Barrière technologique : Solutions trop complexes pour les PME locales

2.2.3 Enjeux :

- Enjeux économiques :
  - Réduction des coûts de gestion et d'administration
  - Amélioration de la productivité par une montée en compétences accélérée
- Enjeux organisationnels :
  - Centralisation de la gestion des compétences

- Amélioration de l'engagement des collaborateurs
- Facilitation du suivi et de l'évaluation des performances

- Enjeux technologiques :
  - Scalabilité pour accompagner la croissance des entreprises clientes
  - Intégration avec l'écosystème SI existant
  - Sécurité et conformité des données sensibles

2.2.4 Exemple et cas Particuliers

Cas d'Usage 1 : Très Petite Entreprise (TPE) – Moins de 10 employés

- **Besoin :** Former une petite équipe aux bases essentielles
- **Contraintes :** Budget serré (moins de 6,000 MAD/mois)
- **Solution recommandée :** Plan ESSENTIEL – 4,999 MAD/mois

Cas d'Usage 2 : Startup Tech – 12 employés

- **Besoin :** Accélérer la montée en compétences de l'équipe
- **Contraintes :** Croissance rapide, besoins évolutifs
- **Solution recommandée :** Plan ESSENTIEL évolutif + options à la carte (ex : coaching ponctuel)

Cas d'Usage 3 : Grande Entreprise – 200+ employés

- **Besoin :** Déployer un programme de formation à grande échelle sur plusieurs départements
- **Contraintes :** Budget très large
- **Solution recommandée :** Plan ENTREPRISE – 19,999 MAD/mois

2.3 Veille concurrentielle

2.3.1 Contexte du marché de la formation et du conulting au Maroc

Le secteur marocain de la formation professionnelle connaît une forte digitalisation, mais reste marqué par une séparation nette entre :

- Les acteurs **LMS** (Learning Management System) qui gèrent la formation,
- Les cabinets de **consulting** spécialisés dans l'accompagnement stratégique.

Cependant, très peu d'acteurs proposent une solution intégrée. Ce vide crée une opportunité pour FormConsult, positionnée comme plateforme unifiée LMS + consulting

2.4.2 Analyse comparative des principaux concurents

Afin d'identifier les forces et faiblesses des solutions e-learning existantes au Maroc, trois acteurs LMS reconnus pour leur présence sur le marché local.

- Segment LMS

Logo	Plateforme	Forces	Faiblesses
dokeos Maroc	**Dokeos Maroc**	Expérience confirmée, personnalisation, hébergement local	Aucune offre de consulting
ideo. E-learning Experts	**IDEO Factory**	Leader au Maroc, grands comptes, UX bien travaillée	Offre de consulting séparée, peu intégrée
PROACTECH	**Proactech**	Expertise sectorielle (industrie, santé), suivi personnalisé	Petite structure, consulting souvent externalisé

TABLEAU 2: ANALYSE DES CONCURRENTS SEGEMENT LMS

- **Segment Consulting :**

Pour compléter l'analyse, deux cabinets de conseil spécialisés ont été examiné, afin d'évaluer leur degré de complémentarité avec les solutions de formation

Logo	Nom	Forces	Faiblesse

UCOTRA CONSULTING	UCOTRA Consulting	Expérience locale, bonne méthodologie	Aucun module e-learning ou suivi des compétences
EMPSI CONSULTING SHAPING YOUR DIGITAL FUTURE	EMPSI Consulting	Certifications, approche technique rigoureuse	Consulting et formation traités comme entités séparées

TABLEAU 3: ANALYSE DES CONCURRENTS SEGMENT CONSULTING

2-4-2 Positionnement concurrentiel

Le tableau suivant synthétise le positionnement de **FormConsult** par rapport à ses concurrents sur des critères clés tels que l'intégration des services, la convivialité et le modèle tarifaire.

Critère	**FormConsult**	**Dokeos**	**IDEO Factory**	**UCOTRA**
LMS intégré	Oui	Oui	Oui	Non
Consulting intégré	Oui	Non	Partiel	Oui
Rapports unifiés	Oui	Non	Non	Non
Interface moderne	Moderne intégrée	Interface datée	Moderne intégrée	Moderne intégrée
Coût d'entrée	Modéré	Moyen	Élevé	Élevé

TABLEAU 4:POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL

2.4 Veille technologique et Positionnement

Cette comparaison technologique permet de mieux cerner les choix d'architecture des plateformes existantes, et d'identifier les limites ou avantages techniques de chacun.

Plateforme	Fronted	Backend	BDD	Intégrations
Dokeos	PHP , Symfony	PHP/Symfony monolith	MySQL	Moodle, LDAP
IDEO Factory	Laravel ,Vue.js	Laravel monolithique	MySQL	ActiveCampaign, API
Proactech	WordPress	Plugins Moddle	MariaDB	Formulaires simples
UCOTRA	CMS personalisé	Aucun LMS integré	Non renseigné	Aucun module technique

TABLEAU 5:VIELLE TECHNOLOGIES

2.4.1 Limites observées chez les concurrents

Parmi les limites identifiées chez plusieurs solutions concurrentes, on note tout d'abord l'utilisation de **technologies peu évolutives** telles que PHP couplé à WordPress, qui restreignent les capacités de scalabilité et freinent l'innovation fonctionnelle. Ensuite, de nombreuses plateformes reposent encore sur une **architecture monolithique**, ce qui rend leur maintenance complexe et limite leur capacité à évoluer vers des microservices.

Un autre frein important est l'absence d'une **architecture multi-tenant** : les données de toutes les entreprises clientes sont souvent stockées dans un même schéma de base de données, ce qui pose des problèmes de sécurité, de personnalisation et de gestion. Enfin, les **intégrations modernes** sont souvent absentes ou limitées, avec peu de compatibilité native avec des outils cloud ou des service entreprise.

2.4.2 Opportunités strategiques

Grâce à son positionnement combinant formation et consulting, FormConsult se distingue sur le marché marocain en apportant une réponse concrète aux besoins des entreprises en matière de :

- parcours de formation adaptés,
- accompagnement expert accessible,

- centralisation du suivi des compétences.

2.4.3 Technologies retenues

L'étude préalable et l'analyse des besoins du marché ont orienté la sélection de notre pile technologique vers des solutions modernes et éprouvées. Ces choix préliminaires visent à garantir la performance, la scalabilité, la sécurité et la maintenabilité de la plateforme FormConsult, tout en répondant aux spécificités d'une architecture multi-rôles et multi-entreprise. Les principales technologies retenues pour le développement de FormConsult incluent :

- **Pour le Fronted :**

Next.js (framework React) , React (bibliothèque UI) et TypeScript (surcouche de JavaScript pour la robustesse des types). Le style est géré par Tailwind CSS.

- **Pour le Backend :**

Node.js pour l'environnement d'exécution, PostgreSQL comme base de données relationnelle robuste, et Prisma ORM pour une interaction efficace et sécurisée avec la base de données.

- **Pour l'Authentification et la Sécurité :**

NextAuth.js est utilisé pour une gestion d'authentification complète et sécurisée (incluant RBAC - Role-Based Access Control) avec des JSON Web Tokens (JWT).

- **Pour les Services Tiers :**

Des intégrations avec des solutions leaders du marché sont prévues, telles que Stripe pour la gestion des paiements et abonnements, Mux pour le streaming vidéo de formations, et UploadThing pour la gestion optimisée des uploads de fichiers.

- **Pour les Outils de Développement et Qualité :**

L'environnement de développement s'appuie sur Git pour le contrôle de version, complété par ESLint et Prettier pour le maintien de la qualité du code. La justification détaillée de ces choix technologiques, ainsi que leur implémentation concrète, seront développées dans le Chapitre 4 : Implémentation et Développement Technique.

2.5 Conclusion :

L'étude préalable valide la pertinence stratégique et technique du projet FormConsult.

L'analyse concurrentielle révèle un bon positionnement sur le marché avec une proposition de valeur différenciant forte.

La veille technologique confirme la pertinence des choix techniques effectués, positionnant la plateforme sur des standards modernes.

Les enjeux identifiés (fragmentation des outils, besoin d'analytics unifiées) constituent autant d'opportunités pour FormConsult de créer une nouvelle catégorie de solutions dans l'écosystème formation/consulting.

Le chapitre suivant détaillera l'analyse et la conception informatiques qui ont découlé de cette étude préalable, traduisant les besoins identifiés en spécifications techniques et architecturales concrètes.

CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION

3.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et la conception informatiques de la plateforme FormConsult. Il détaille la transformation des besoins fonctionnels identifiés lors de l'étude préalable en spécifications techniques concrètes, puis en modèles conceptuels et architecturaux. L'approche adoptée suit une méthodologie orientée objet complète, intégrant les paradigmes UML pour la modélisation et les bonnes pratiques de conception d'architectures distribuées modernes.

La conception de FormConsult s'appuie sur une architecture multi-couches robuste, privilégiant la séparation des responsabilités, la réutilisabilité des composants et la scalabilité horizontale. L'objectif est de créer un système informatique capable de supporter la croissance organique des fonctionnalités tout en maintenant des performances optimales et une sécurité de niveau enterprise.

3.2 Spécifications

3.2.1 Analyse des besoins fonctionnels

Module d'authentification et de gestion des utilisateurs :

- Système d'authentification multi-modal (credentials, OAuth, SSO)
- Gestion des rôles avec permissions granulaires (RBAC -Role-Based Access Control)
- Workflow d'invitation et d'onboarding automatisé
- Gestion des sessions avec sécurité renforcée (JWT + refresh tokens)

Module LMS (Learning Management System):

- CRUD complet des formations avec versioning et workflow de publication
- Gestion des contenus multimédia (vidéos, documents, quiz interactifs)
- Moteur de progression avec tracking temps réel

- Analytics avancées avec métriques personnalisables

Module Consulting :

- Planificateur intelligent avec gestion des disponibilités
- Moteur de matching consultant/expertise avec algorithmes d'optimisation
- Workflow de validation et de confirmation des rendez-vous
- Système de feedback bidirectionnel avec agrégation des évaluations
- Intégration avec outils de visioconférence tiers

Module de gestion multi-entreprise :

- Architecture multi-tenant avec isolation sécurisée des données
- Gestion des abonnements et de la facturation automatisée
- Système de quotas et de limitations par plan tarifaire
- Analytics consolidées avec drill-down par tenant

3.2.2 Analyse des besoins non-fonctionnels

Sécurité :

Les informations personnelles ainsi que les transactions sont protégées et ne risquent pas d'être mutables.

L'accès aux informations n'est possible qu'après vérification des privilèges et des droits d'accès. Tous les services web développés nécessitent une phase d'autorisation avec les jetons avant les utiliser grâce à l'authentification et le cryptage des mots de passe.

Fiabilité :

Les résultats apportés par l'application doivent être fiables et reflètent effectivement l'état de la base au moment de son interrogation, c'est-à-dire lors de la mise à jour des données.

Robustesse :

En présence de données invalides, le système doit gérer les exceptions pour garantir un fonctionnement stable.

.

3.2.3 Acteurs et rôles

L'analyse du code source révèle une architecture de rôles sophistiquée définissant 5 types d'acteurs principaux :

Super Administrateur :

- Responsabilités: Administration globale de la plateforme

- Permissions : Accès complet à toutes les fonctionnalités

- Contexte : Gestion multi-tenant, configuration système, support niveau 3

- Interfaces : Dashboard de supervision globale, outils d'administration avancés

Administrateur d'entreprise (RH) :

- Responsabilités : Gestion de son entreprise et de ses employés

-Invitations : Envoies des invitations a ses employés pour rejoindre la plateforme

- Permissions : CRUD utilisateurs de son tenant, assignation formations, gestion consultations

- Contexte : Pilotage stratégique formation, analytics business, gestion des abonnements

- Interfaces : Dashboard analytique, outils de gestion RH

Formateur :

- Responsabilités : Conception et animation des formations

- Permissions : CRUD formations, gestion contenus, analytics pédagogiques

- Contexte : Création de parcours, suivi des apprenants, optimisation pédagogique

- Interfaces : Studio de création, tableau de bord pédagogique

Consultant :

- Responsabilités : Accompagnement personnalisé et expertise

- Permissions : Gestion planning, validation rendez-vous, accès dossiers clients

- Contexte : Sessions individuelles/collectives, suivi des recommandations

- Interfaces : Agenda intelligent, outils de consultation

Employé (Apprenant) :

- Responsabilités : Participation aux formations et consultations

- Permissions : Accès formations assignées, réservation consultations, auto-évaluation

- Contexte : Parcours personnalisé, suivi progression, montée en compétences

- Interfaces : Portail d'apprentissage, tableau de bord personnel

Matrice de permissions :

La matrice offre une vue synthétique et exhaustive des droits d'accès pour chaque rôle, essentielle pour la conception de la sécurité et des interfaces.

Fonctionnalité	**Super Admin**	**Admin Entreprise**	**Formateur**	**Consultant**	**Employé**
Gestion entreprises	CRUD	Read (sienne)	-	-	-
Gestion utilisateurs	CRUD (tous)	CRUD (son tenant)	-	-	Lire (profil)
Gestion formations	CRUD (toutes)	Lue/Assigné	CRUD (siennes)	Read	Lire (assignées)
Gestion consultings	CRUD	CRUD (son tenant)	-	CRUD (siennes)	Créer/Lu (siennes)
Statistiques globale	Accès complet	Tenant-specifique	Formation-specifique	Consultation-specifique	Personal
Administration	Accès complet	Tenant Admin	Content Admin	Calendrier Admin	Self Service

TABLEAU 6:MATRICE DES PERMISSIONS

3.2.4 Scénarios et cas d'utilisation

Cette section traduit les besoins fonctionnels en interactions concrètes avec le système, vues du point de vue de l'utilisateur. Elle permet de valider le déroulement des processus clés avant la conception technique

3.2.4.1 **Cas d'utilisation principal** : Processus de formation complète

Acteur principal : Employé

Objectif : Suivre une formation et bénéficier d'un accompagnement expert

Pré-conditions : Utilisateur authentifié avec rôle Employé ; Formation assignée par Admin-Entreprise ; Consultant disponible pour accompagnement

Scénario nominal

1. Connexion et découverte : L'employé se connecte et accède à son dashboard personnalisé
2. Lancement formation : Sélection de la formation assignée et début du parcours
3. Progression tracking : Suivi automatique de la progression avec sauvegarde temps réel
4. Interaction contenu : Visionnage vidéos, lecture documents, complétion quiz
5. Demande consultation : Réservation d'une session avec consultant spécialisé
6. Session consulting : Participation à la session avec accompagnement personnalisé
7. Feedback et évaluation : Évaluation de la session et recommandations

Scénarios alternatifs

- Formation interrompue : Reprise automatique au point d'arrêt
- Consultant indisponible : Propositions d'alternatives ou report
- Échec quiz : Possibilité de reprise avec ressources complémentaires

3.2.4.2 **Cas d'utilisation administratif :** Gestion d'entreprise

- **Acteur principal :** Admin Entreprise
- **Objectif :** Administrer efficacement la formation et le développement des équipes

- **Pré-conditions:** Authentification avec privilèges administrateur ; Abonnement actif avec quotas disponibles

- **Scénario nominal :**

1. Vue d'ensemble : Accès au dashboard avec métriques clés de l'entreprise
2. Gestion des employés : Invitation nouveaux collaborateurs, gestion des rôles
3. Assignation formations : Sélection et assignation de formations par profil/équipe
4. Planification consultations : Organisation des sessions d'accompagnement
5. Suivi et analytics : Monitoring de la progression et de l'engagement
6. Optimisation : Ajustements basés sur les analytics et feedbacks

3.2.4.3 **Cas d'utilisation de création :** Développement de contenu

- **Acteur principal :** Formateur
- **Objectif :** Créer et maintenir un catalogue de formations de qualité
- **Pré-conditions:** Authentification avec privilèges Formateur

- **Scénario nominal**

1. **Conception pédagogique** : Définition des objectifs et structuration du contenu
2. **Création multimédia** : Upload vidéos, documents, création de quiz interactifs
3. **Organisation modulaire** : Structuration en sections et leçons
4. **Tests et validation :** Preview et tests avec utilisateurs pilotes
5. **Publication :** Mise en ligne et disponibilité pour assignation
6. **Amélioration continue**: Analyse des métriques et optimisation du contenu

3.3 Diagramme UML

3.3.1 Diagramme des classes :

Le diagramme des classes constitue l'élément central de la modélisation orientée objet. Il offre une représentation statique de l'architecture du système, en décrivant les entités (classes), leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les relations (associations, héritages, agrégations, compositions) qui les lient. Cette vue fondamentale permet de définir la structure des données et la logique métier inhérente à l'application, sans compte de la dynamique temporelle du système.

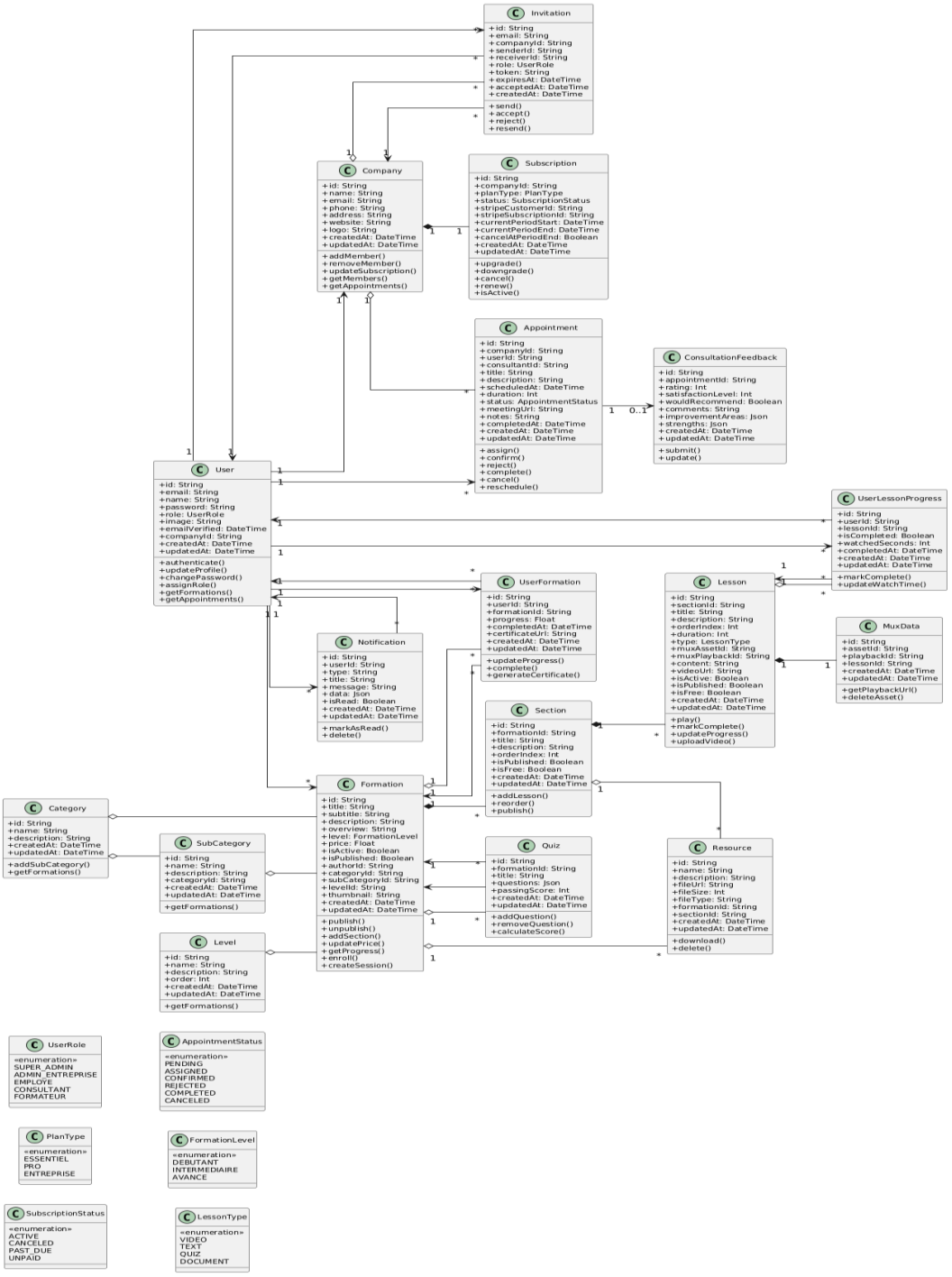


FIGURE 3.3-1:DIAGRAMME DE CLASSE

3.3.2 Mise en évidence du tableau des dépendances entre objets

Classe A	Classe B	Cardinalité (A B)	Cardinalité (B vers A)	Type d'Association
User	UserRole	1	1	Composition
User	Company	1	0..1	Association
User	Formation	*	1	Association
User	UserFormation	*	1	Association
User	Appointment	*	1	Association
User	Notification	*	1	Association
User	Invitation	*	1	Association
User	UserLessonProgress	*	1	Association
Company	Invitation	1	*	Agrégation
Company	Appointment	1	*	Agrégation
Company	Subscription	1	1	Composition
Formation	UserFormation	1	*	Agrégation
Formation	Section	1	*	Composition
Formation	Quiz	1	*	Agrégation
Formation	Resource	1	*	Agrégation
Section	Lesson	1	*	Composition
Section	Resource	1	*	Agrégation
Lesson	MuxData	1	1	Composition
Lesson	UserLessonProgress	1	*	Agrégation
Category	SubCategory	1	*	Agrégation
Category	Formation	1	*	Agrégation
SubCategory	Formation	1	*	Agrégation
Level	Formation	1	*	Agrégation
Quiz	Formation	*	1	Dépendance / Association
Appointment	ConsultationFeedback	1	0..1	Dépendance

TABLEAU 7: TABLEAU DE DEPENDANCE UML

3.3.3 Diagramme des cas d'utilisation globale :

Pour fournir une vue d'ensemble du comportement fonctionnel de FormConsult, le diagramme des cas d'utilisation global illustre les interactions principales entre les différents acteurs (utilisateurs, systèmes externes) et le système. Il permet de définir les limites du projet et de clarifier les fonctionnalités offertes par l'application du point de vue de l'utilisateur, sans détailler les mécanismes internes

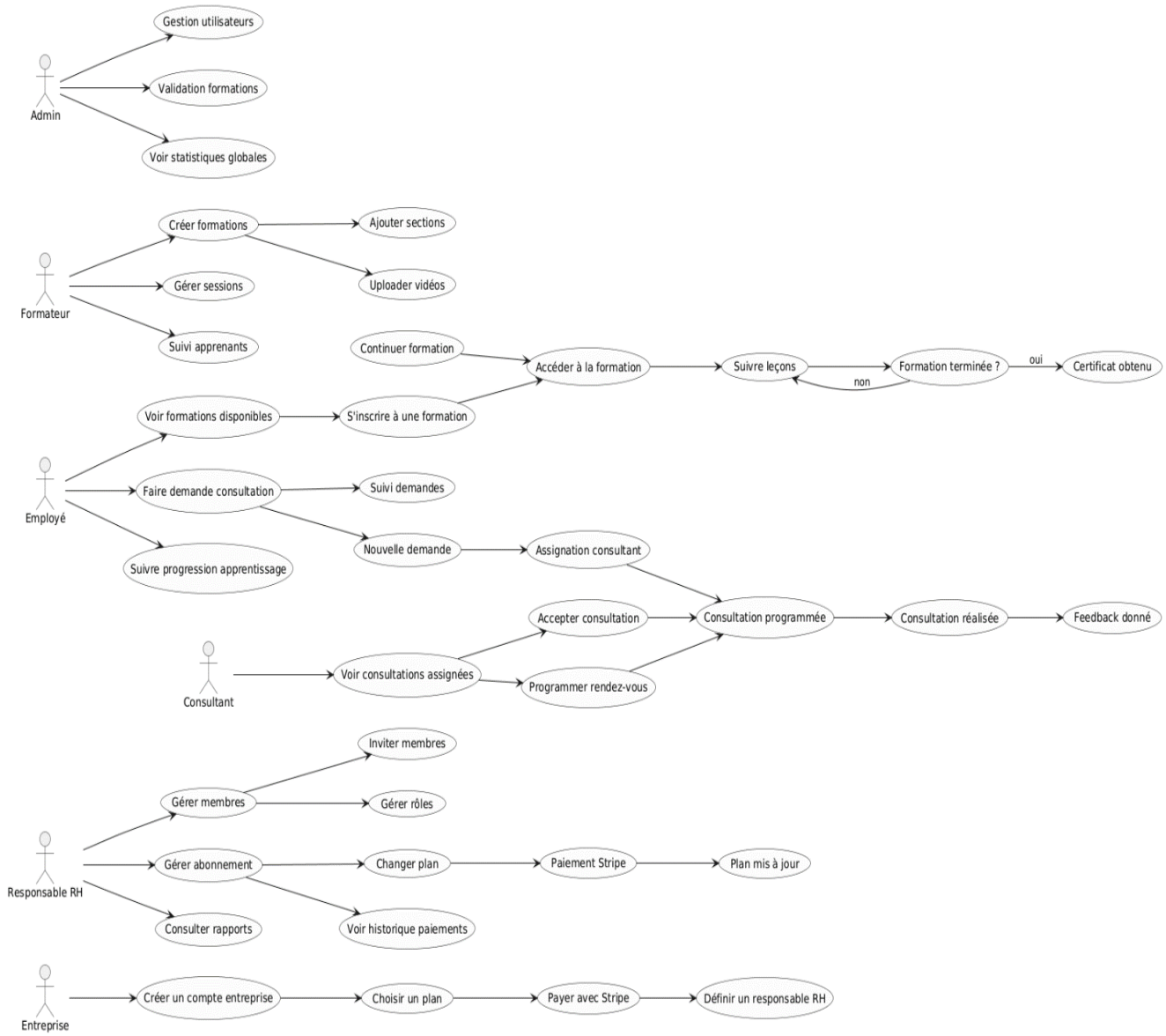


FIGURE 3.3-2:DIAGRAMME DE CAS D'UTILSATION

3.3.4 Diagrammes des séquences :

- **Le diagramme de séquence pour l'abonnement** : Il détaille le flux chronologique des messages échangés entre les objets lors du processus d'abonnement à la plateforme **FormConsult**. Il met en lumière les interactions clés entre l'utilisateur, l'interface client, le serveur d'authentification et le service de paiement Stripe, assurant une transaction sécurisée et la création d'un nouveau *tenant*
- **Le diagramme de séquence pour le processus d'invitations :** Le diagramme de séquence du processus d'invitation illustre le déroulement chronologique des étapes,

depuis l'envoi d'une invitation par e-mail par l'administrateur de l'entreprise, jusqu'à la redirection des employés vers leur tableau de bord après qu'ils se soient inscrits.

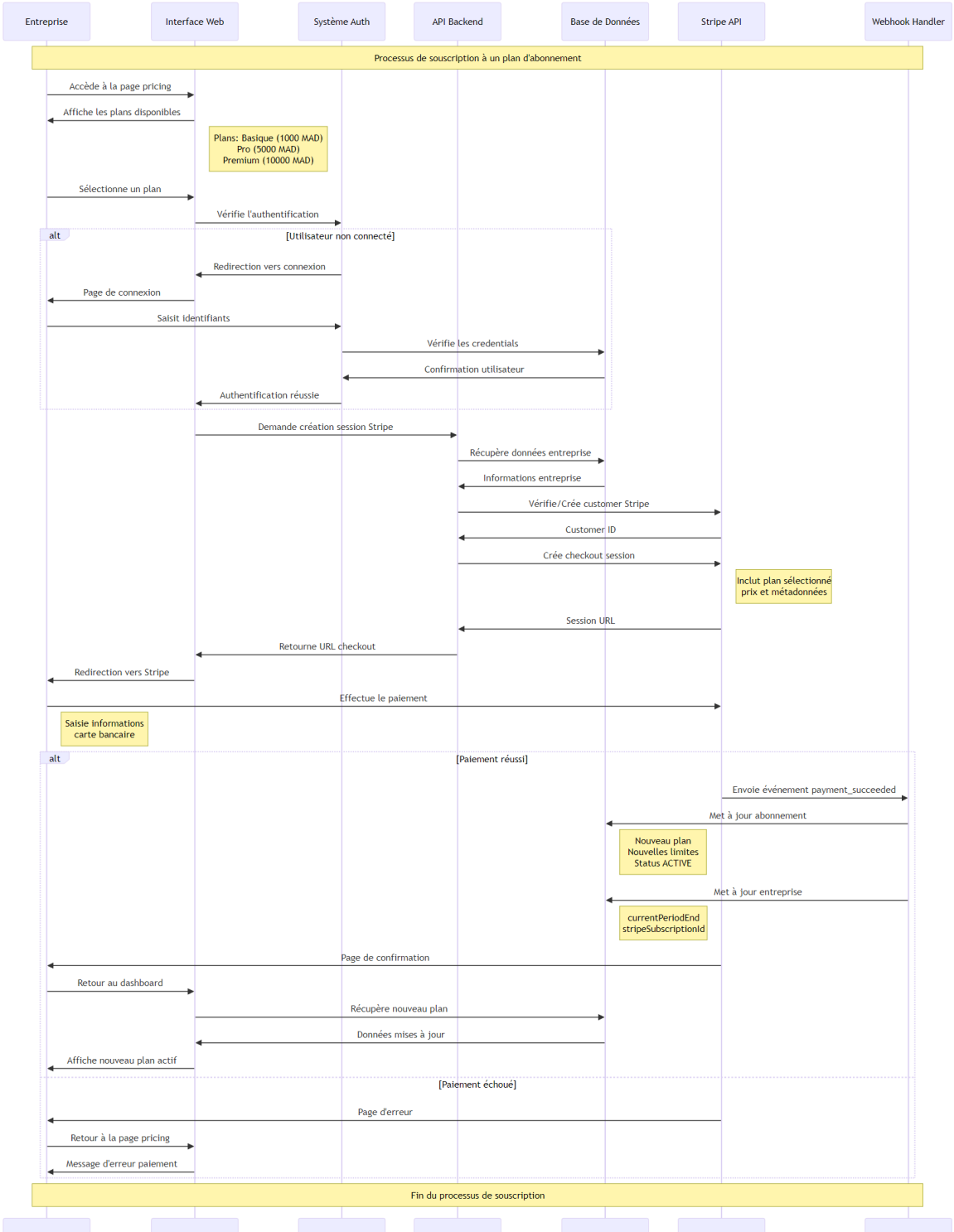


FIGURE 3.3-3: DIAGRAMME DE SEQUENCE POUR L'ABONNEMENT

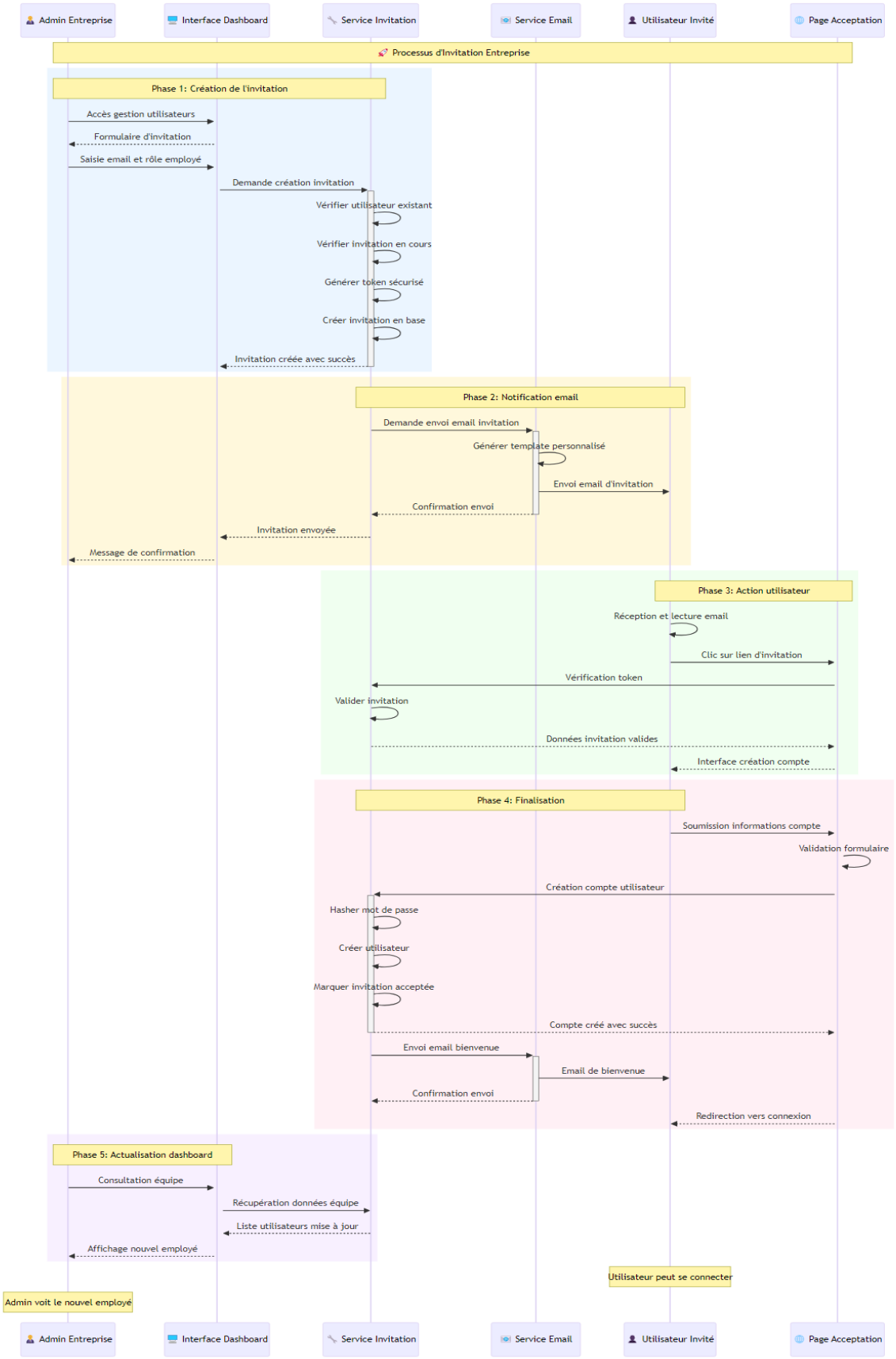


FIGURE 3.3-4DIAGRAMME DE SEQUENCE POUR L'INVITATION

3.3.5 Diagramme Activité :

Ce diagramme d'activité illustre la séquence des actions et des décisions impliquées dans le processus de consulting, depuis la demande initiale de l'entreprise jusqu'à la finalisation de la session et l'évaluation. Il représente les flux de travail parallèles et les points de décision qui régissent l'attribution des consultants et le déroulement des séances

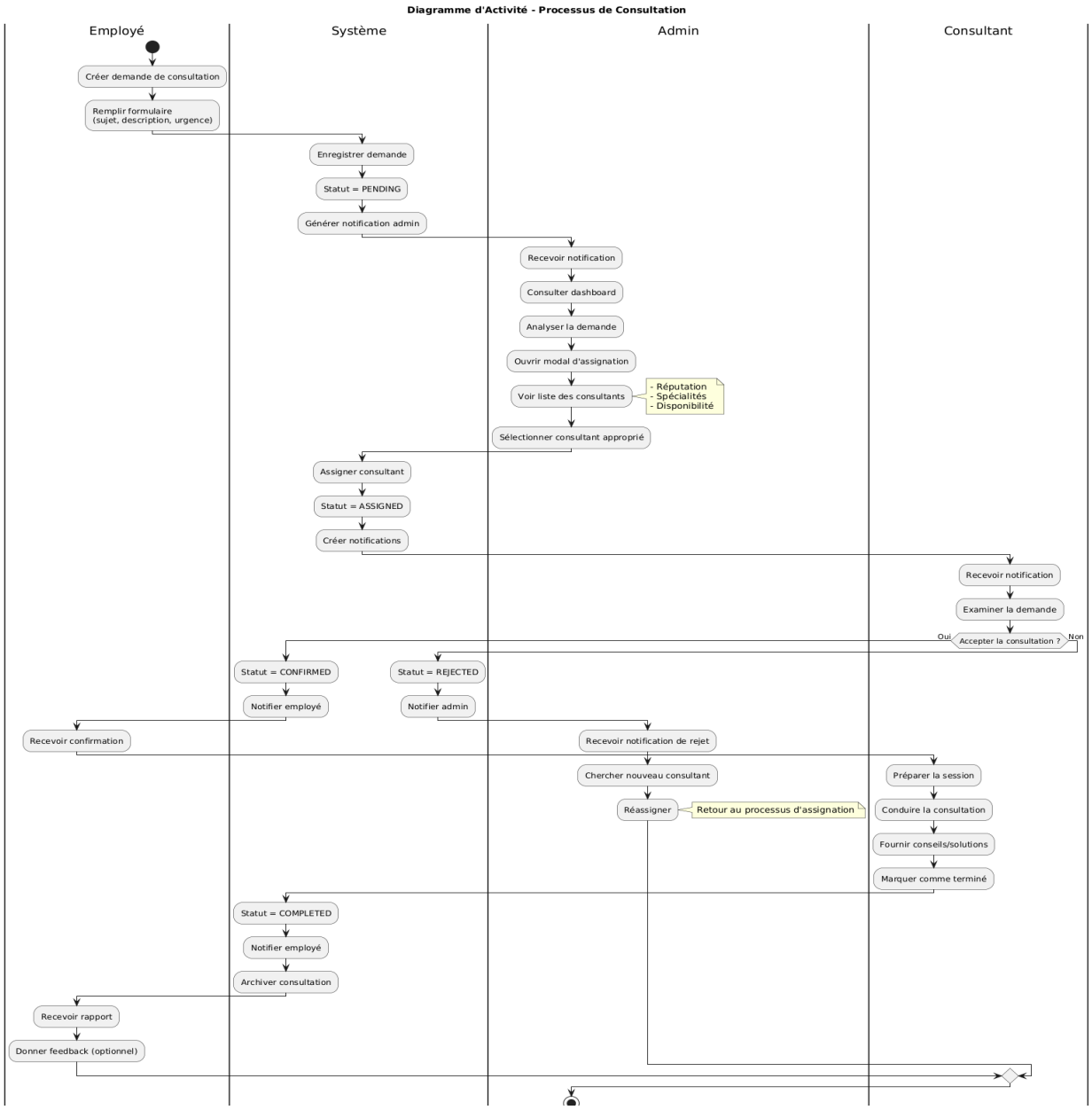


FIGURE 3.3-5:DIAGRAMME D'ACTIVE POUR LE PROCESSUS DE CONSULTING

3.3.6 Diagrammes d’état :

Diagramme d’état du cycle de vie des formations :

Le diagramme d'état offre une vue dynamique du cycle de vie des formations, depuis leur création jusqu'à leur validation finale. Il ne se contente pas de montrer les étapes successives, mais il met en évidence les différents états par lesquels une formation peut passer et les transitions qui les relient**.** Il décrit également comment le contenu pédagogique est inséré dans les formations, et il met aussi en évidence l'état de la désactivation des formations pour révision

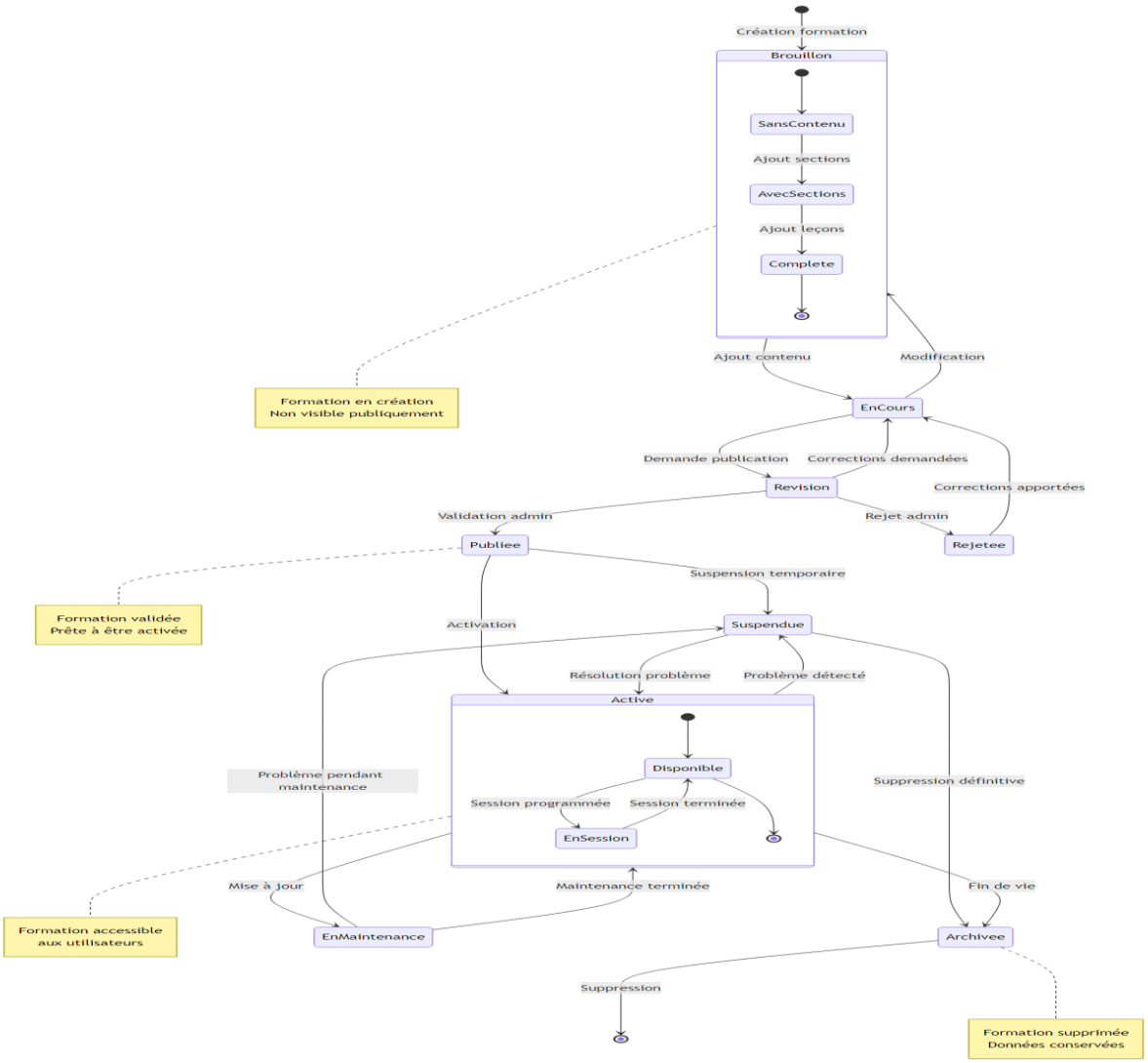


FIGURE 3.3-6:DIAGRAMME D'ETAT DE LA FORMATION

Diagramme d’état pour le suivi des formations :

Il présente le cycle de vie du suivi des formations par l'apprenant, détaillant les statuts possibles d'une formation à chaque étape, incluant la suspension, l'expiration, la complétion et l'annulation.

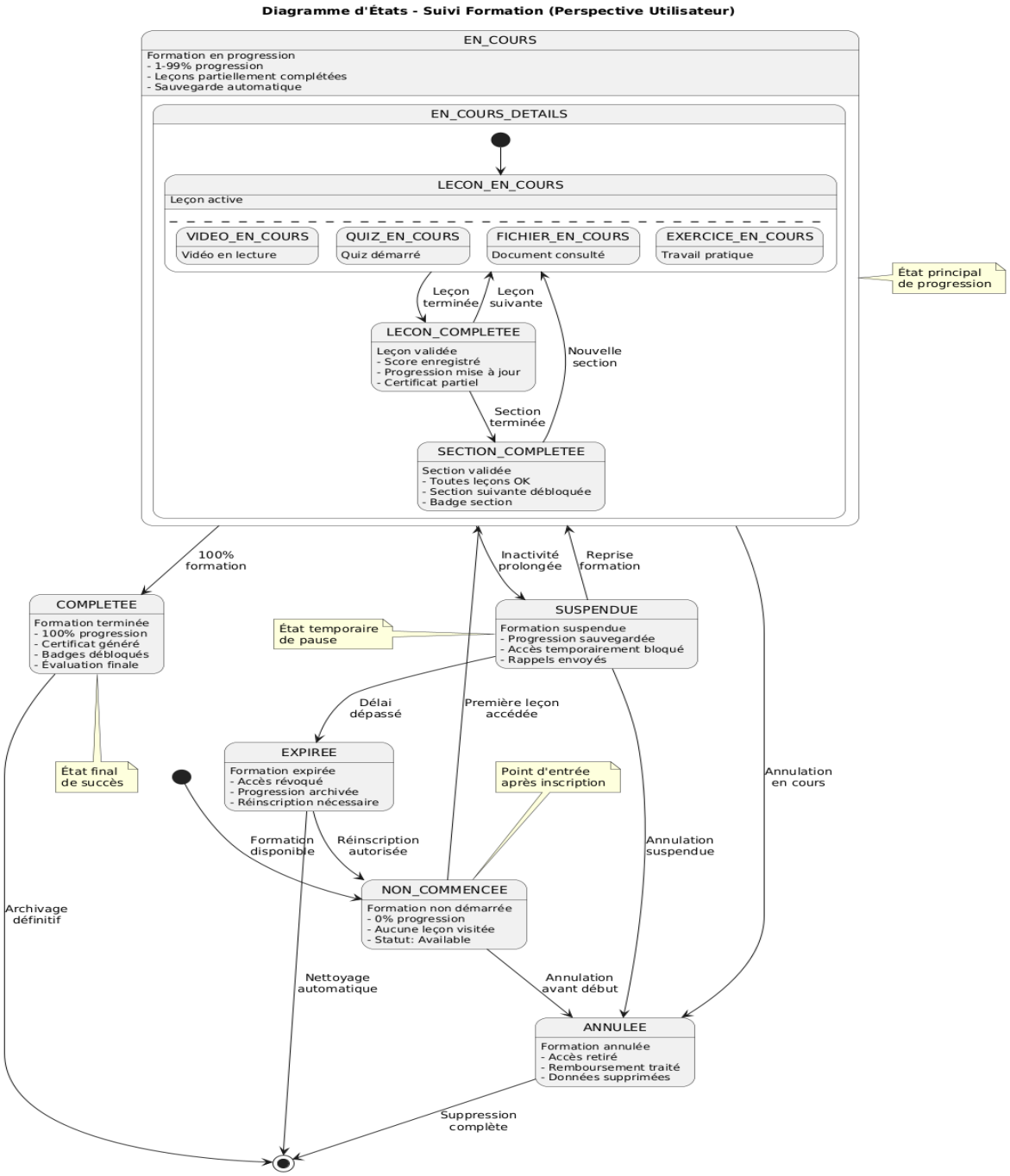


FIGURE 3.3-7: DIAGRAMME D'ETAT POUR LE SUIVIE DES FORMATIONS

3.4 Conclusion :

En résumé, ce chapitre a souligné le rôle central que joue la modélisation informatique dans le développement de notre système de gestion et de génération de données. Les différentes dimensions de cette modélisation ont été exploré en profondeur : depuis le choix des approches et des outils, jusqu'à la conception et l'intégration des modèles spécifiques à notre projet. Cette démarche a permis de structurer efficacement notre système, tout en en facilitant la compréhension, le développement et l'évolution.

Ainsi, la modélisation constitue un socle essentiel pour la mise en œuvre opérationnelle du système, en offrant une base conceptuelle solide sur laquelle s'appuieront les prochaines étapes du projet.

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE INFORMATIQUE

4.1 Introduction :

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de la plateforme FormConsult, traduisant les spécifications et la conception établies précédemment en implémentation technique opérationnelle. La réalisation s'appuie sur une architecture moderne et un stack technologique de pointe, privilégiant les performances, la sécurité et la maintenabilité.

4.2 Architecture applicative et technique :

4-2-1 Architecture applicative

L'architecture de FormConsult s'articule autour d'une approche full-stack moderne basée sur Next.js, offrant une intégration transparente entre frontend et backend. Cette architecture monolithique modulaire permet de bénéficier de la simplicité de déploiement tout en conservant une séparation claire des responsabilités.

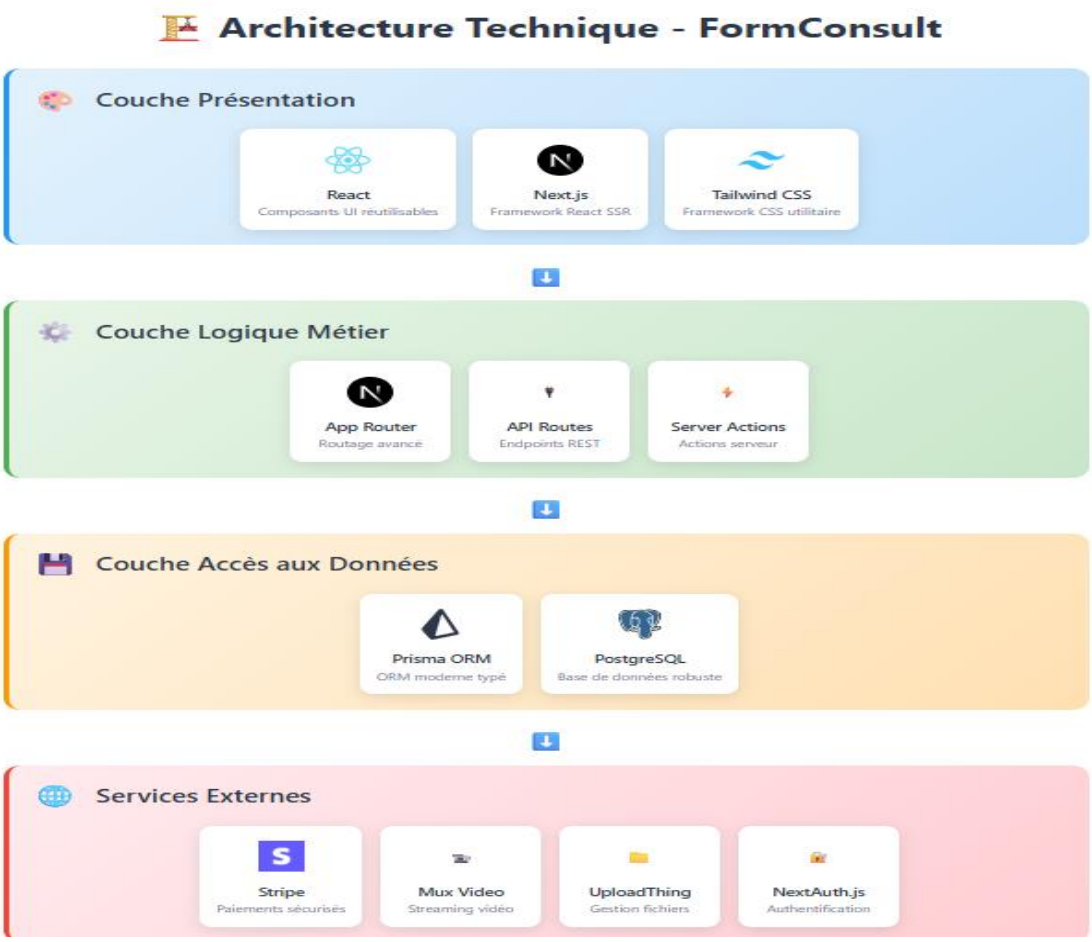


FIGURE 4.2-1: ARCHITECTURE FORM-CONSULT

4.2.1 Descriptions détaillé des couches :

1. Couche Présentation :

Cette couche est dédié à la gestion l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Elle est responsable du rendu des composants visuels et de l'interaction avec l'utilisateur en s'appuyant sur des technologies comme Tailwind CSS, React 19, Next.js (pour le Server-Side Rendering).

Ses principales responsabilités incluent :

- Rendu des interfaces utilisateur pour chaque rôle (administrateur, formateur, consultant, employé)
- Gestion des interactions utilisateur et des événements
- Validation côté client des données de formulaires

- Affichage responsive et accessible sur tous les appareils

2. Couche Logique :

Cette couche contient toute la logique métier de l'application et orchestre les opérations entre la présentation et les données. Elle s’appuie sur des technologie et outils tels que

- API Routes : Endpoints RESTful pour la communication client-serveur
- NextAuth.js : Système d'authentification et de gestion des sessions
- Middleware Next.js : Protection des routes et gestion des permissions

Ses principales responsabilités incluent :

- Traitement des requêtes API et logique métier
- Authentification et autorisation des utilisateurs
- Gestion des rôles et permissions (RBAC)
- Orchestration des opérations CRUD
- Intégration avec les services externes
- Gestion des sessions et de la sécurité

3. Couche Données :

Cette couche gère la persistance des données, les requêtes de base de données et la modélisation des entités. Elle utilise des outils comme Prisma (pour l'ORM/mappage objet-relationnel) et PostgreSQL (comme système de gestion de base de données relationnelle).

Ses principales responsabilités incluent :

- Modélisation des entités métier (utilisateurs, formations, consultations)
- Gestion des relations entre tables et intégrité référentielle
- Optimisation des requêtes et indexation
- Sauvegarde et récupération des données
- Gestion des transactions et de la cohérence

4. Couche Services Externes :

Cette couche intègre les services tiers nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Elle utilise des services comme Stripe (pour les paiements), Mux (pour le streaming vidéo), Uploadthing (pour le téléchargement de fichiers).

Ses responsabilités principales incluent :

- Intégration sécurisée avec les APIs externes
- Gestion des webhooks et synchronisation en temps réel
- Fallback et gestion d'erreurs des services tiers
- Monitoring et alertes sur les services critiques

Cette approche multicouche assure une séparation nette des préoccupations et facilite la maintenance du système. Chaque couche a une responsabilité spécifique et communique avec les autres via des interfaces bien définies.

4-2-2 Architecture technique

Sécurité et authentification :

La sécurité constitue un pilier fondamental de notre architecture. Le système d'authentification repose sur NextAuth.js, une bibliothèque éprouvée offrant des mécanismes de sécurité avancés. Nous avons implémenté :

- Authentification basée sur des jetons JWT
- Hachage des mots de passe avec bcrypt
- Protection contre les attaques CSRF
- Limitation du taux de requêtes
- Validation stricte des données entrantes

Gestion des rôles et permissions :

Un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (Super-Admin, Administrateur Entreprise, Employé , Formateur et consultant) a été développé, permettant une gestion fine des permissions selon cinq niveaux d'accès distincts correspondant aux différents profils utilisateurs de la plateforme.

4.3 Architecture de développement (MVC)

4-3-1 Modèle (Model)

La couche modèle a été conçu pour gérer la persistance des données via Prisma ORM. Cette approche offre une abstraction de haut niveau sur PostgreSQL, garantissant la sécurité des types et simplifiant les requêtes complexes.

Structure des données :

Les modèle de données utilisé comprennent plus de 20 entités principales interconnectées :

- Gestion des utilisateurs et des entreprises avec isolation multi-tenant
- Formations structurées en sections et leçons hiérarchiques
- Système de progression et de certification automatisée
- Gestion complète des consultations et plannings
- Système de notifications et de communication intégré

Optimisations de performance :

Les relations entre entités sont soigneusement modélisées pour éviter les problèmes de performance.

4-3-2 Vue (View)

L'interface utilisateur a été avec React 19 en suivant une approche composant réutilisable. La structure modulaire permet une maintenance facilitée et une cohérence visuelle à travers toute l'application.

Organisation des composants :

- Composants de base : Éléments UI réutilisables (boutons, formulaires, modales)
- Composants métier : Interfaces spécialisées par rôle utilisateur
- Layouts : Structures de page cohérentes
- Providers : Gestion du contexte global (authentification, thème)

Design system cohérent :

Tailwind CSS a été adopté pour son approche utility-first, permettant un développement

rapide tout en maintenant une cohérence visuelle. Un système de design personnalisé a été développé avec des couleurs, typographies et espacements standardisés.

Responsive design :

L'interface de l'application s'adapte automatiquement aux différentes tailles d'écran grâce à une approche mobile-first, garantissant une expérience utilisateur optimale sur tous les supports.

4-3-3 Contrôleur (Controller)

Les contrôleurs ont été implémenté via les API Routes de Next.js, gérant la logique métier et orchestrant les interactions entre la vue et le modèle.

Structure des endpoints :

Plus de 50 endpoints API ont été développés, organisés par domaine fonctionnel :

- Authentification et gestion des sessions utilisateurs

- CRUD des formations et du contenu pédagogique

- Gestion complète des consultations et plannings

- Tableaux de bord et analytics en temps réel

- Intégrations avec les services externes

Gestion des erreurs :

La mise en place d'un système de gestion d'erreurs robuste, avec des codes de réponse HTTP appropriés et des messages d'erreur informatifs pour faciliter le débogage et améliorer l'expérience utilisateur.

Validation des données :

Toutes les données entrantes sont validées via des schémas stricts, garantissant l'intégrité des données et la sécurité de l'application.

4.4 Technologies choisies

4.4.1 Stack Frontend

Next.js 15 comme framework principal :

Next.js connu pour ses capacités de rendu hybride, ses optimisations automatiques et son écosystème mature. Cette technologie permet de bénéficier du server-side rendering tout en conservant la réactivité d'une Single Page Application.

React 19 pour l'interface utilisateur :

React constitue la base de l'interface utilisateur, permettant de créer des composants réutilisables et maintenables. Les nouvelles fonctionnalités de React 19 aident à optimiser les performances de l'application.

TypeScript pour la robustesse :

TypeScript est utilisé dans toute l'application pour garantir la sécurité des types et réduire les erreurs de développement. Cette approche améliore considérablement la qualité du code et facilite la maintenance.

Tailwind CSS pour le styling :

Cette approche utility-first permet un développement rapide tout en maintenant une cohérence visuelle. Le système de purge automatique optimise la taille finale du CSS.

4.4.2 Stack Backend

Prisma ORM pour l'accès aux données :

Prisma a été choisi pour sa maniabilité et elle offre une abstraction moderne sur PostgreSQL avec génération automatique de types TypeScript et gestion simplifiée des migrations de base de données.

PostgreSQL comme base de données :

Ce système de gestion de base de données relationnel a été choisi pour sa robustesse, ses fonctionnalités avancées et sa compatibilité parfaite avec notre stack technique.

NextAuth.js pour l'authentification :

Cette solution mature et sécurisée gère l'authentification, les sessions et les différents providers. Elle s'intègre parfaitement avec Next.js et offre une flexibilité importante pour les besoins besoins spécifiques.

4-4-3 Services tiers intégrés

Stripe pour les paiements :

L'intégration avec Stripe permet de gérer les abonnements, la facturation récurrente et les paiements sécurisés. Des webhooks ont été configurés pour synchroniser les états de paiement en temps réel.

Mux pour le streaming vidéo :

Cette plateforme spécialisée gère l'upload, l'encodage et la diffusion des vidéos de formation. Elle offre des analytics vidéo détaillées et une adaptation automatique de la qualité selon la bande passante.

UploadThing pour la gestion des fichiers :

Ce service simplifie l'upload de fichiers avec gestion automatique du stockage, optimisation d'images et CDN intégré.

4-4-4 Outils de développement

Environnement de développement :

Git est utilisé pour le contrôle de version, ESLint et Prettier pour la qualité du code, et Prisma Studio pour l'administration de la base de données et Visual Studio Code comme IDE.

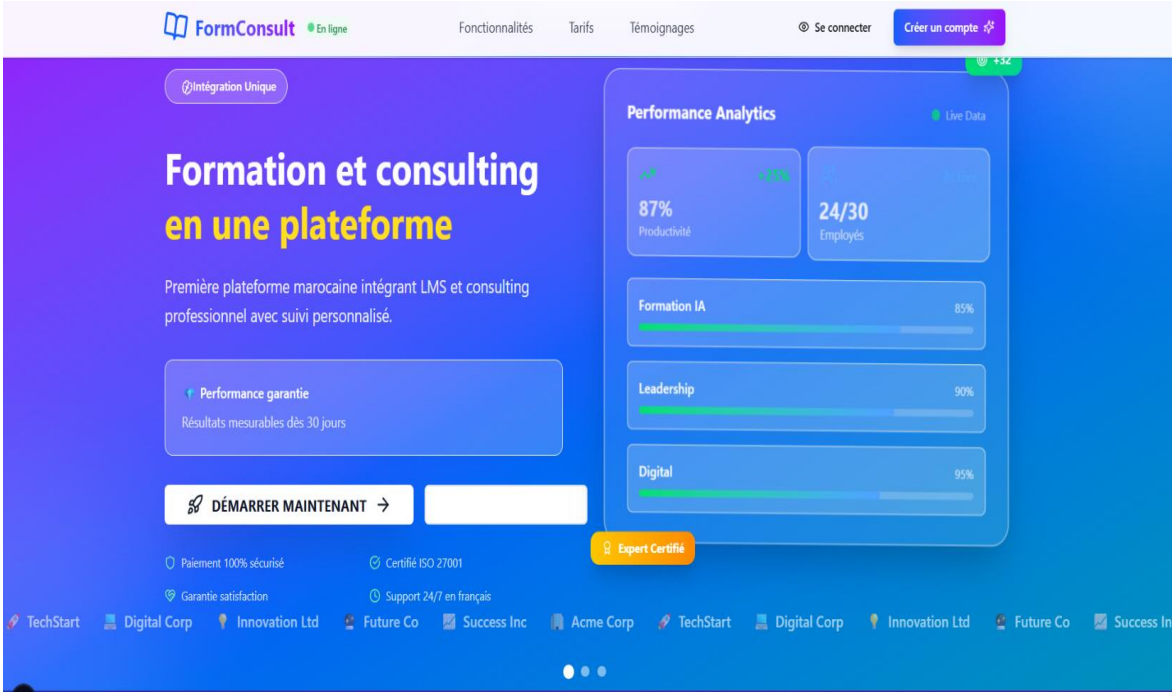
Tests et qualité :

L’approche pour les tests et la qualité se concentre sur les test d’intégration pour les API critiques, assurant ainsi leur bon fonctionnement. Postman est utilisé pour tester et validé les API.

Une validation TypeScript stricte est appliquée, complétée par une revue de code pour maintenir une qualité élevée et prévenir les erreurs.

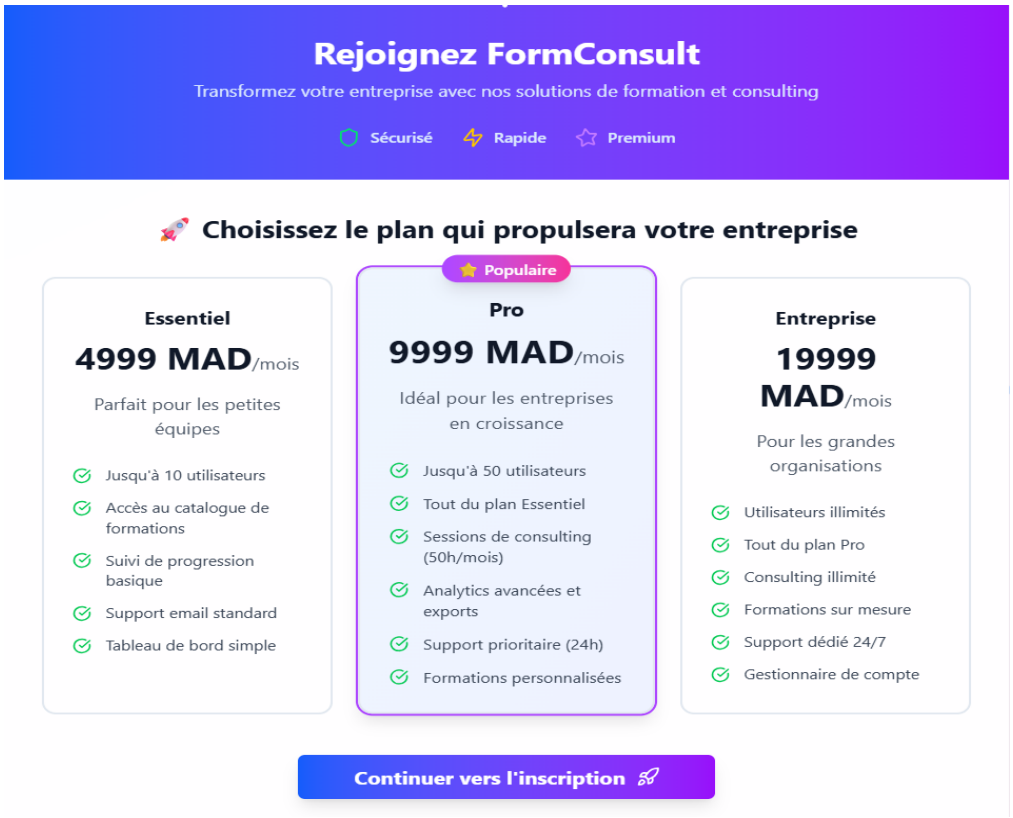
4.5 Présentation de sessions d'utilisation du projet :

Cette section présente une brève session de présentation de la plateforme afin d'en explorer les différentes sections et fonctionnalités. Cette démonstration permettra de mieux comprendre l'architecture générale, les services proposés, ainsi que la manière dont les utilisateurs peuvent interagir avec l'application. Elle constituera une introduction concrète à l'ensemble des capacités offertes par la plateforme



Page d'acceuil :

La figure ci-dessus montre la page d'accueil de la plateforme , qui est accessible à tous.



Page de Tarification de la Plateforme :

FIGURE 4.5-2: PAGE INSCRIPTION ENTREPRISE

Cette page présente les différents plans d'abonnement et leurs fonctionnalités respectives, permettant aux utilisateurs de choisir l'offre la plus adaptée à leurs besoins.

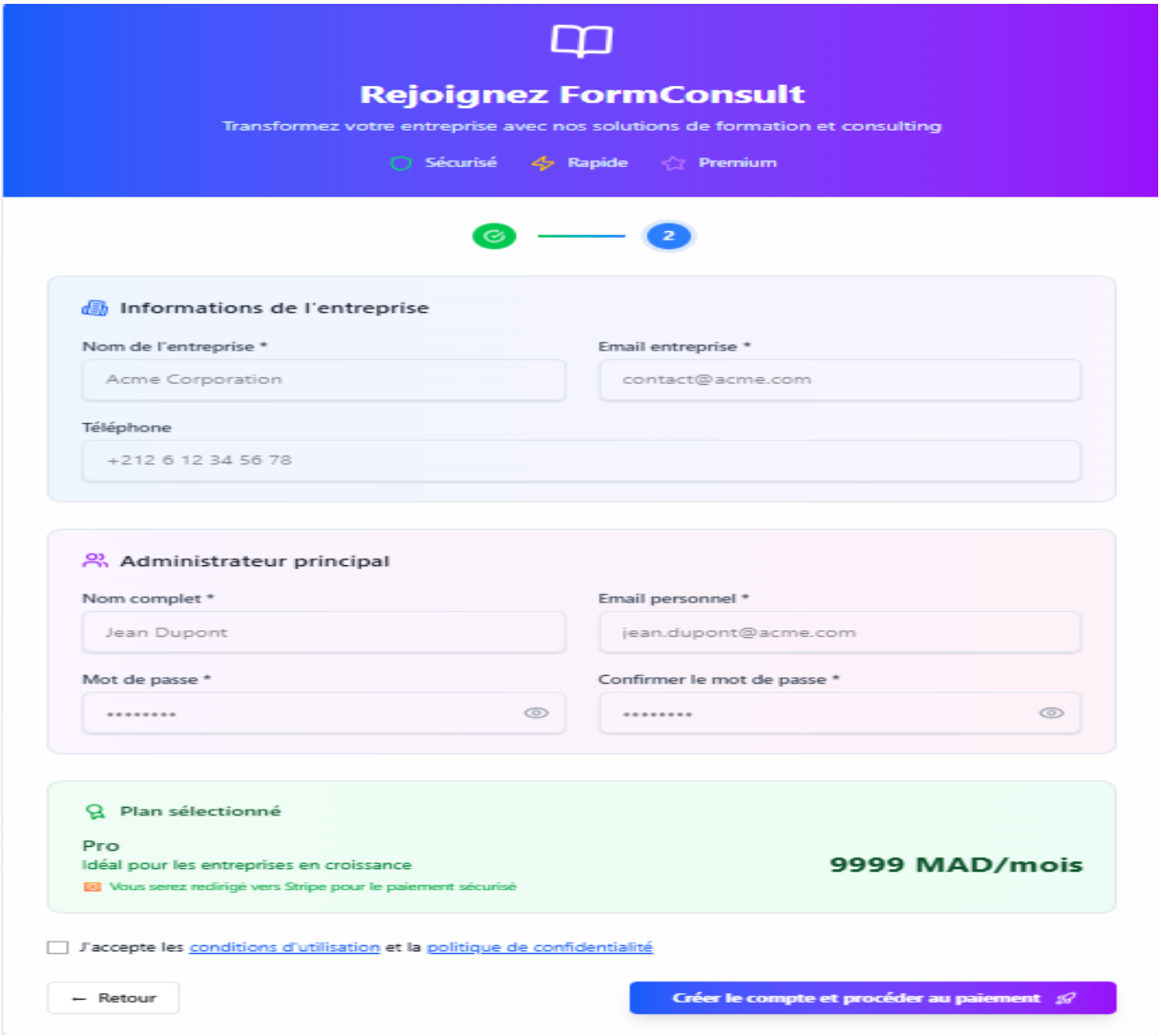
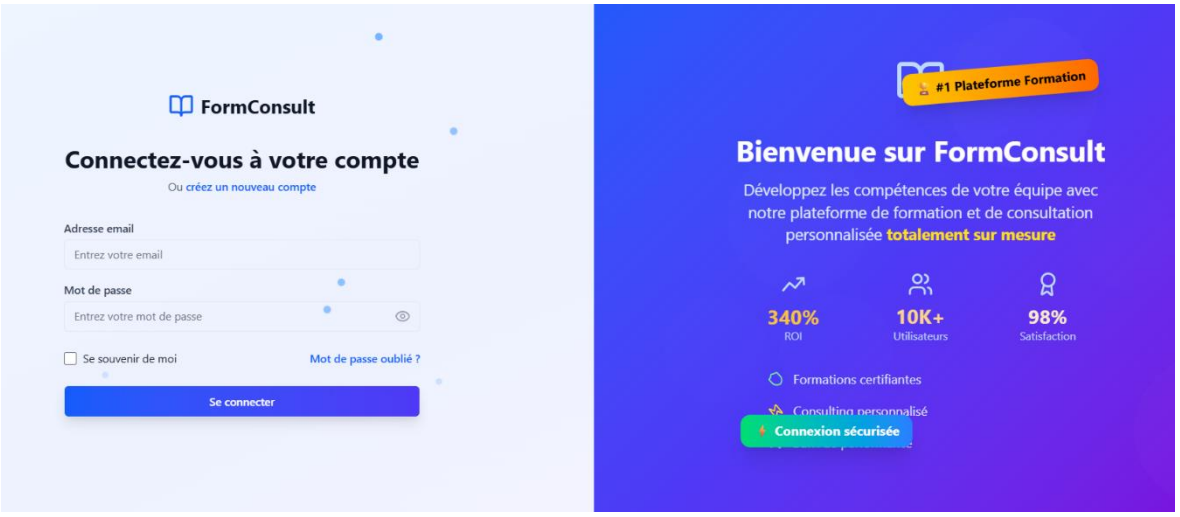


FIGURE 4.5-3 PAGE D'INSCRIPTION ENTREPRISE

Page d'inscription des Entreprises et Accès au Paiement:

Cette illustration présente le formulaire où les entreprises renseignent les informations nécessaires pour finaliser leur inscription, avant d'être redirigées vers la page de paiement Stripe pour procéder à la transaction.



Page de Connexion à la Plateforme :

La figure ci-dessus présente la page dédiée à l'authentification des utilisateurs, c'est le point d'entrée sécurisé vers la plateforme

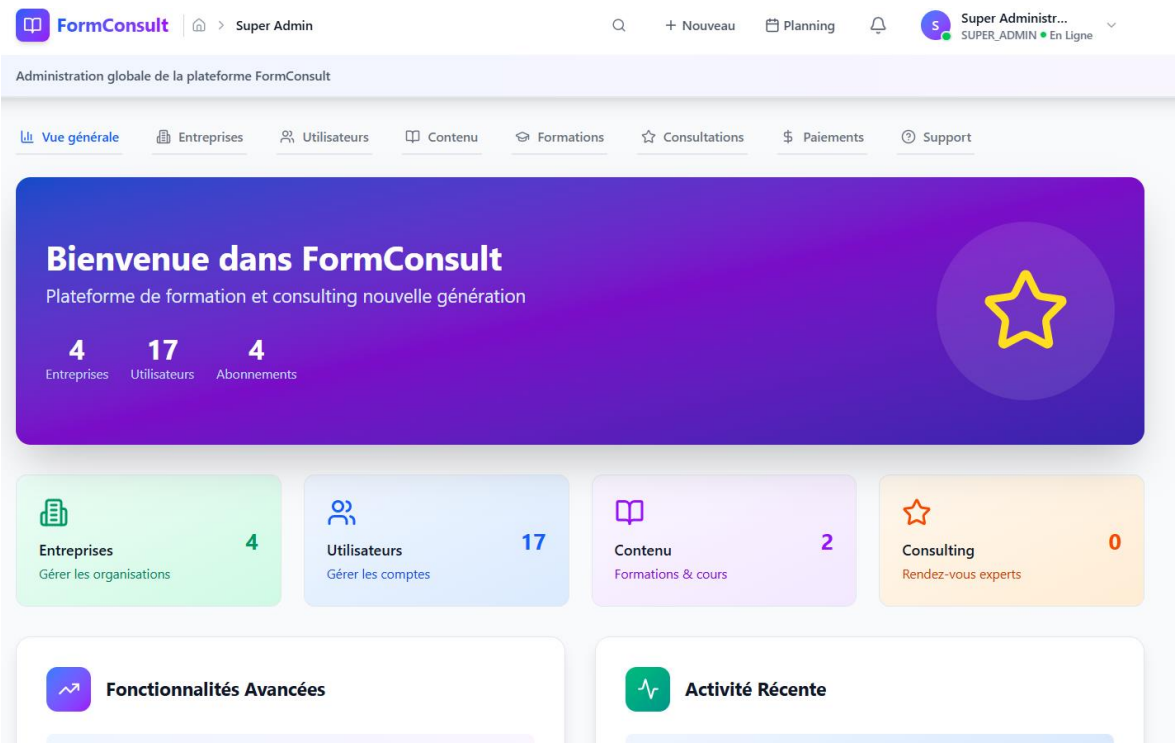
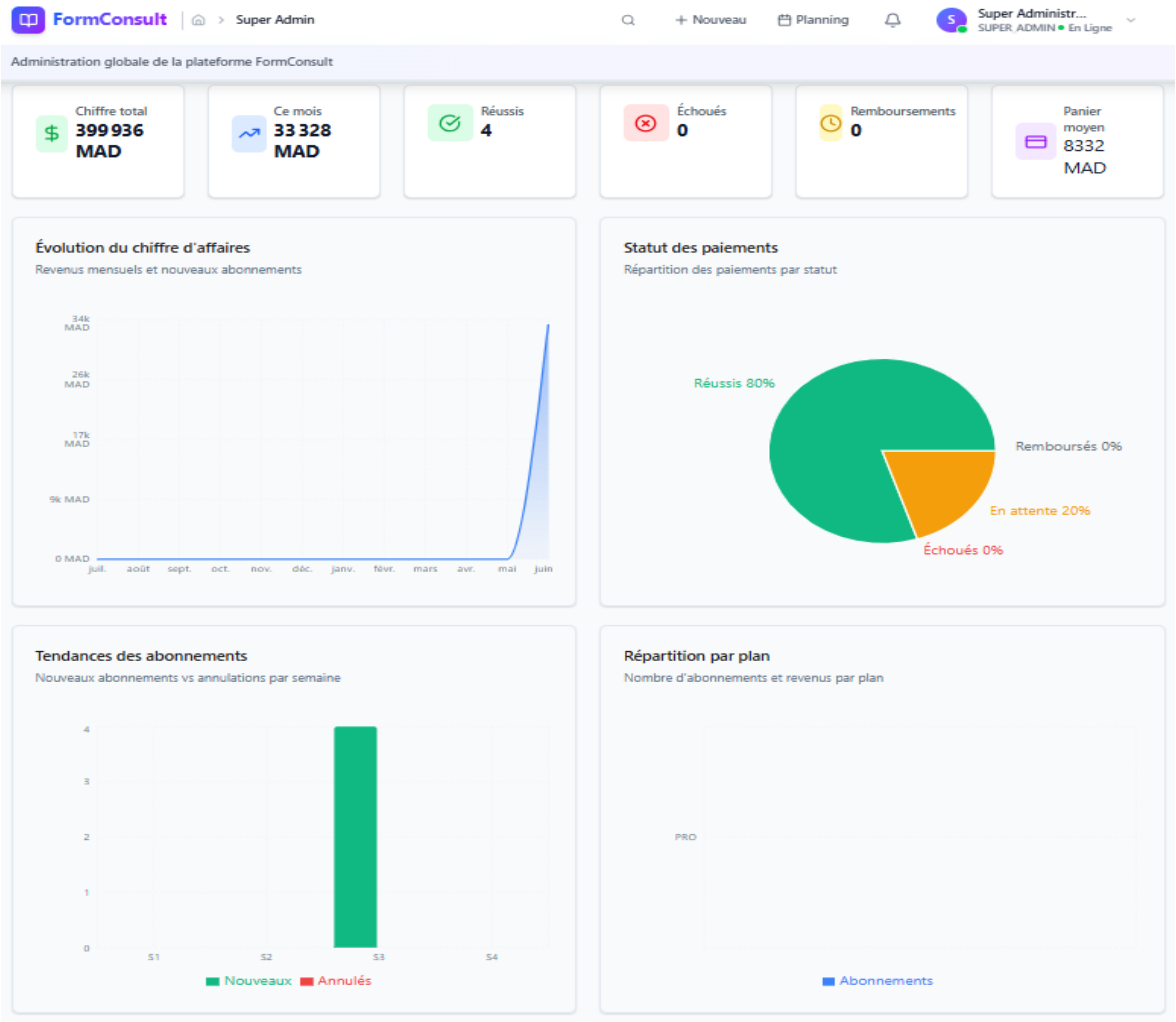

FormConsult
Super Admin
+ Nouveau
Planning
Super Administr...
SUPER_ADMIN En Ligne
Administration globale de la plateforme FormConsult
Vue générale
Entreprises
Utilisateurs
Contenu
Formations
Consultations
Paiements
Support
Bienvenue dans FormConsult
Plateforme de formation et consulting nouvelle génération
4
Entreprises
17
Utilisateurs
4
Abonnements
Entreprises
Gérer les organisations
4
Utilisateurs
Gérer les comptes
17
Contenu
Formations & cours
2
Consulting
Rendez-vous experts
0
Fonctionnalités Avancées
Activité Récente

Tableau de Bord du Super Administrateur :

Cette vue d'ensemble offre à l'administrateur de la plateforme un accès centralisé aux statistiques clés, à la gestion des utilisateurs et à d'autres fonctionnalités essentielles.



<u>Interface Super Admin (Gestion des paiement)</u> : La figure ci-dessus illustre la page dédiée a la gestion des statiques lié au paiement et abonnement des entreprises de la plateforme

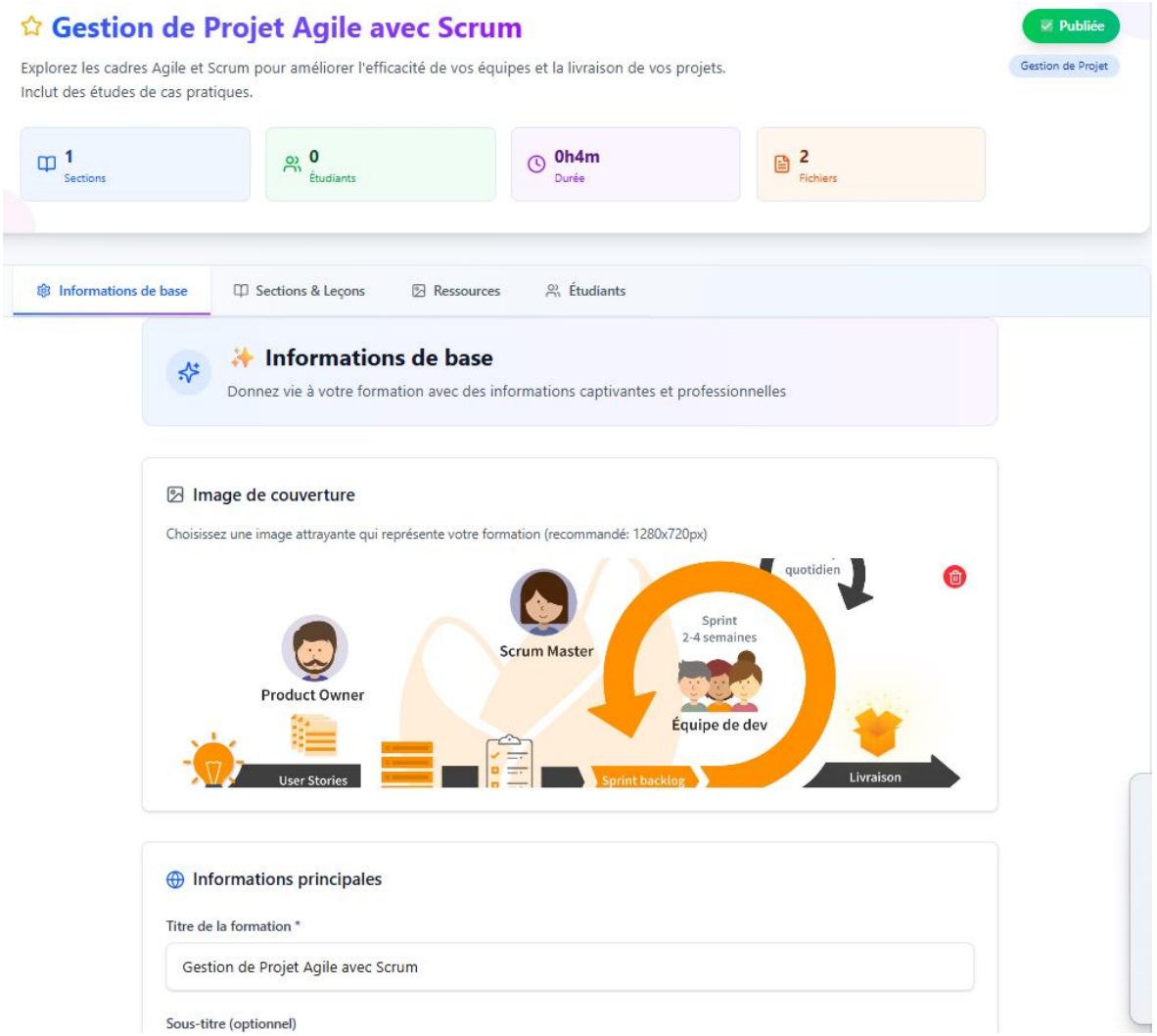
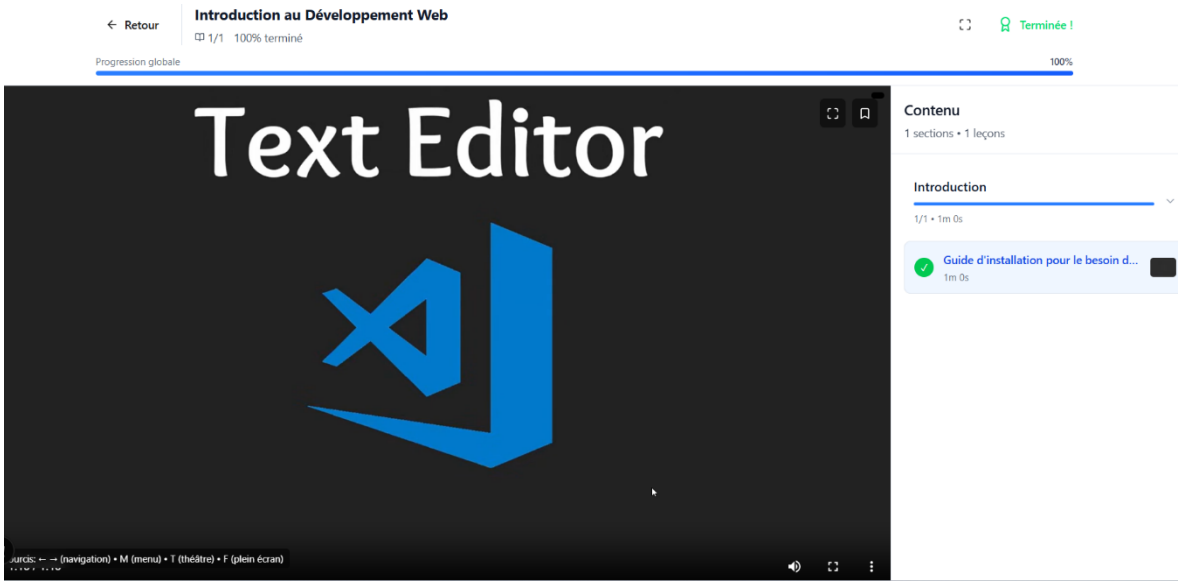


FIGURE 4.5-4: DETAILS DES FORMATIONS

Cette figure présente l'interface dédiée aux détails des formations. Elle met en évidence les informations spécifiques relatives à chaque programme de formation disponible sur la plateforme.



Interface de Suivi des Formations et Contenu Pédagogique :

La figure ci-dessus présente l'interface dédiée au suivi des formations. Elle permet de visualiser non seulement la progression des apprenants, mais également d'accéder aux différentes leçons, aux quiz associés et a l'ensemble des fichiers associés à chaque formation.

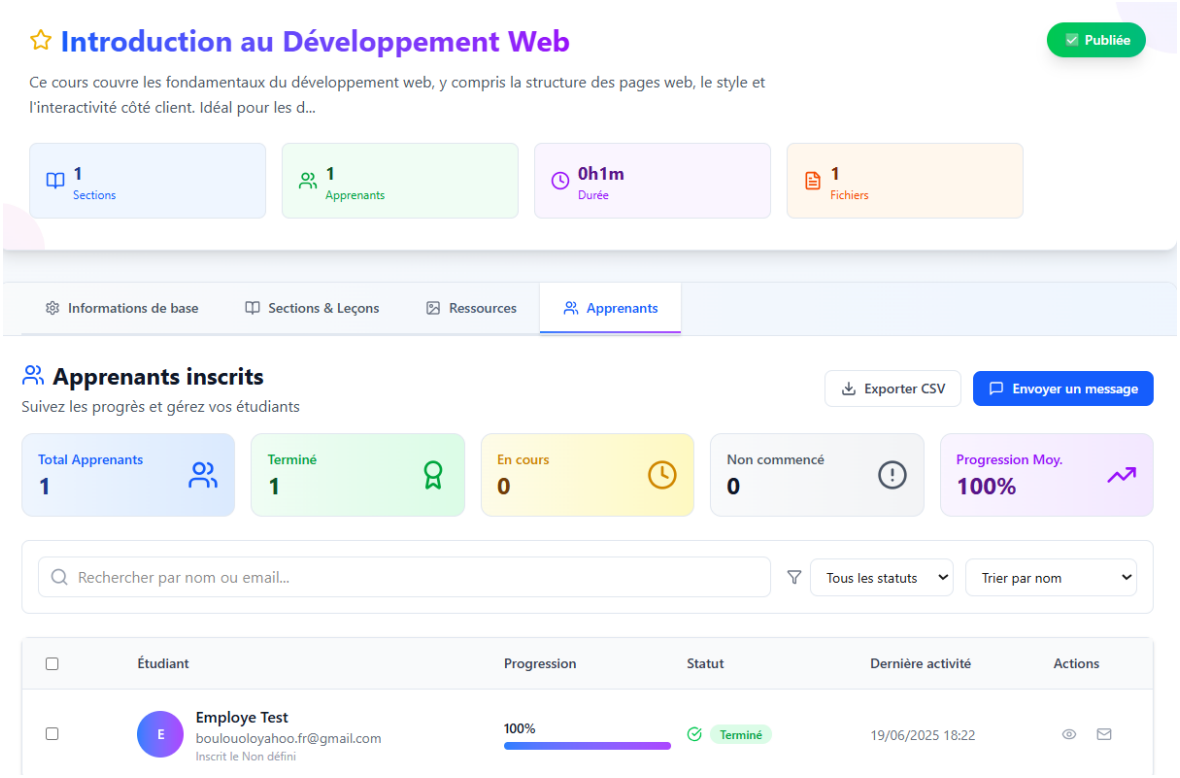
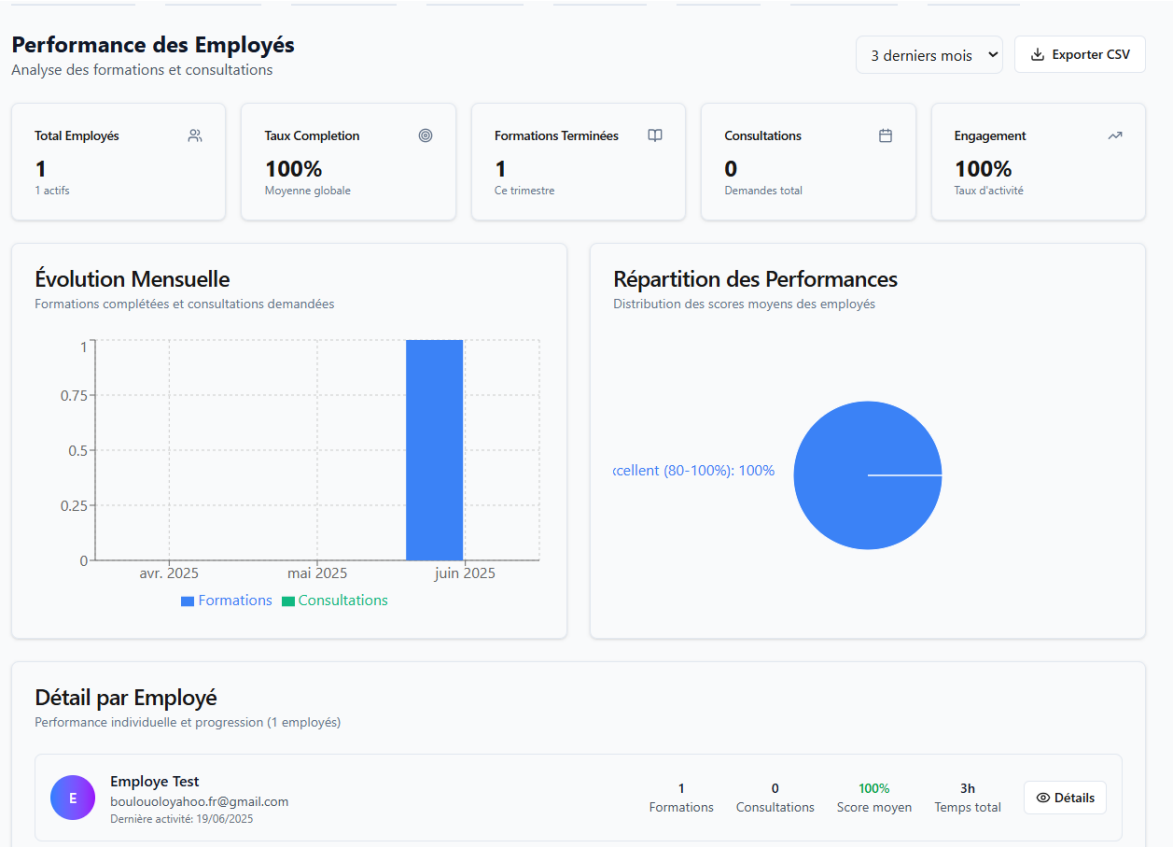


FIGURE 4.5-5: PAGE DE SUIVI DES APPRENANTS PAR FORMATION

Cette figure représente l'interface dédiée au suivi des apprenants au sein d'une formation spécifique. Elle permet de visualiser la progression individuelle de chaque participant, leurs résultats aux quiz, et leur accès aux ressources



Cette figure illustre l'interface dédiée à l'administrateur d'entreprise. Elle offre une vue détaillée de la progression de chaque employé, incluant leurs performances, des statistiques clés, des graphiques d'évolution mensuelle du nombre de consultations, et toutes les données pertinentes pour un suivi complet.

4.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de donner une vue d'ensemble sur la mise en œuvre technique du projet. Il décrit les architectures qui structurent la solution adoptée, expliqué les technologies employées, et présenté des scénarios concrets d'utilisation.

En somme, cette mise en œuvre informatique matérialise les concepts développés dans les chapitres précédents, en les transformant en une application fonctionnelle et prête à l'emploi.

5 Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de mettre en œuvre **FormConsult**, une plateforme web intégrée dédiée à la formation professionnelle et à l'accompagnement en entreprise. Dans un contexte où les entreprises marocaines sont confrontées à une fragmentation des outils de formation et de conseil, nous avons fait le choix de repenser ces deux dimensions à travers une solution unifiée, évolutive et contextualisée.

FormConsult démontre qu'il est possible de créer de la valeur significative en combinant innovation technologique, excellence technique et compréhension approfondie des besoins utilisateurs. Ce projet établit les fondations d'une solution évolutive, capable d'accompagner la transformation digitale des entreprises dans leur approche de la formation et du développement des compétences.

Grâce à une démarche structurée, fondée sur l'analyse du marché, la modélisation UML et le prototypage agile, une architecture Full Stack robuste a été manœuvré. Le développement s'est appuyé sur des technologies modernes telles que **Next.js**, **React**, **PostgreSQL** et **Prisma**, permettant de répondre aux exigences de performance, de modularité et de sécurité attendues par les entreprises.

Au-delà des réalisations techniques, ce projet a constitué un laboratoire d'apprentissage exceptionnel, permettant de développer des compétences techniques avancées, une vision stratégique du développement logiciel moderne.

FormConsult ne se limite pas à numériser des pratiques existantes : la plateforme propose une nouvelle façon de penser la formation, plus fluide, plus accessible et mieux alignée avec les besoins réels des organisations. Elle s'inscrit ainsi comme une réponse locale et concrète aux enjeux globaux du capital humain, tout en ouvrant la voie à de futures innovations dans l'écosystème EdTech marocain.

6 Références

6.1 Webographie

1. **Wikipedia – Page d'accueil de l'encyclopédie libre**

   https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal

2. **Prisma – Documentation officiel**

   https://www.prisma.io/docs

3. **ProstegreSQL – Documentation officiel**

   https://www.postgresql.org/

4. **StarUML – Outil de modélisation UML**

   https://staruml.io/

5. **ChatGPT – Outil d'intelligence artificielle conversationnelle (OpenAI)**

   https://chatgpt.com/

6. **React – Framework JavaScript moderne**

   https://react.dev/

7. **Next.Js – Framework JavaScript modern**

   https://nextjs.org/docs

8. **Next Auth – Documentation Officielle**

   https://next-auth.js.org/

9. **TypeScript – Documentation officielle**

   https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html

10. **Tailwind CSS – Documentation officielle**

    https://tailwindcss.com/

11. **Stripe – Site officiel**

    https://stripe.com/fr

12. UploadThing – Documentation officielle

https://uploadthing.com/

13. Mux – Site official

https://www.mux.com/

14. PostMan –Outils pour les Test API

https://www.postman.com/